

PROPOSAL TUGAS AKHIR - SF234801

**OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS
EKONOFISIKA DAN GAME THEORY
MENGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM
EIGENSOLVER***

PUTRA NAUFAL TABASSAM

NRP 5001221120

Dosen Pembimbing

Dr. Heru Sukanto, M.Si.

NIP 198411092012121001

Dr. Gagus K. Sunnardianto

NIP 198611052019021001

Program Studi Sarjana Fisika

Departemen Fisika

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan



PROPOSAL TUGAS AKHIR - SF234801

**OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS
EKONOFISIKA DAN GAME THEORY
MENGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM
EIGENSOLVER***

PUTRA NAUFAL TABASSAM

NRP 5001221120

Dosen Pembimbing

Dr. Heru Sukanto, M.Si.

NIP 198411092012121001

Dr. Gagus K. Sunnardianto

NIP 198611052019021001

Program Studi Sarjana Fisika

Departemen FISIKA

Fakultas Sains dan Analitika Data

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN
OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS
EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN
VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER
TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sains
pada Bidang Fisika Teori
Program Studi S-1 Departemen Fisika
Fakultas Sains dan Analitika Data
Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

Oleh : **PUTRA NAUFAL TABASSAM**

NRP. 5001221120

Disetujui oleh:

1. Dr. Heru Sukamto, M.Si.
NIP 198411092012121001

Pembimbing 1

2. Dr. Gagus K. Sunnardianto
NIP 198611052019021001

.....
Pembimbing 2

3. _____
NIP _____

.....
Penguji I

SURABAYA
Maret, 2026

Halaman ini sengaja dikosongkan

OPTIMASI PORTOFOLIO INVESTASI BERBASIS EKONOFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

Nama : PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP : 5001221120
Departemen : FISIKA
Pembimbing : Dr. Heru Sukamto, M.Si.

Abstrak

Stabilitas pasar keuangan modern seringkali terdistorsi oleh fenomena korelasi ekstrem dan dinamika non-linear yang tidak dapat diakomodasi secara akurat oleh model *Mean-Variance* konvensional. Proposal ini mengusulkan kerangka kerja optimasi portofolio investasi baru melalui integrasi prinsip ekonofisika, teori permainan (*Game Theory*), dan komputasi kuantum variasional. Masalah alokasi aset ditransformasikan ke dalam struktur *Ising Hamiltonian* melalui formulasi *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) untuk memetakan perilaku kolektif agen ekonomi yang direpresentasikan sebagai sistem *spins*. *Marginal payoff* dari utilitas strategis digunakan untuk menentukan parameter medan lokal (h_i) serta implementasi *Quantum Mutual Information* (QMI) dalam penyusunan koefisien kopling (J_{ij}) untuk menangkap dependensi informasi non-linear antar aset. Pencarian konfigurasi portofolio optimal atau *ground state* dilakukan menggunakan algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan *ansatz EfficientSU(2)* dan teknik optimasi *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA). Evaluasi dilakukan terhadap data historis multi-sektor selama lima tahun untuk menguji ketahanan model terhadap volatilitas pasar.

Kata kunci : *Portfolio Optimization, Econophysics, Game Theory, VQE, QMI, Ising Model*

Halaman ini sengaja dikosongkan

INVESTMENT PORTFOLIO OPTIMIZATION BASED ON ECONOPHYSICS AND GAME THEORY USING *VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER*

Name : PUTRA NAUFAL TABASSAM
NRP : 5001221120
Department : FISIKA
Advisor : Dr. Heru Sukanto, M.Si.

Abstract

Modern financial market stability is frequently distorted by extreme correlation phenomena and non-linear dynamics that cannot be accurately accommodated by conventional *Mean-Variance* models. This proposal suggests a new investment portfolio optimization framework through the integration of econophysics principles, game theory, and variational quantum computing. The asset allocation problem is transformed into an *Ising Hamiltonian* structure using the *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) formulation to map the collective behavior of economic agents represented as a system of *spins*. *Marginal payoff* from strategic utility is used to determine local field parameters (h_i) and the implementation of *Quantum Mutual Information* (QMI) in constructing coupling coefficients (J_{ij}) to capture non-linear information dependencies between assets. The search for the optimal portfolio configuration or *ground state* is performed using the *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) algorithm with the *EfficientSU(2)* ansatz and *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) optimization technique. Evaluation is conducted on multi-sector historical data over five years to test the model's resilience against market volatility.

Keywords : *Portfolio Optimization, Econophysics, Game Theory, VQE, QMI, Ising Model*

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Segala puja dan puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, kekuatan, dan rezeki kepada penulis. Tak lupa sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan dan panutan mulia Nabi Muhammad SAW yang membawa dunia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dengan demikian, berkat hidayah Allah SWT serta risalah Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul:

STRATEGI DIVERSIFIKASI PORTOFOLIO INVESTASI LEWAT EKONIFISIKA DAN GAME THEORY MENGGUNAKAN ALGORITMA VARIATIONAL QUANTUM EIGENSOLVER

sebagai salah satu syarat kelulusan Program Sarjana Fisika FSAD ITS.

Penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya Tugas Akhir ini.

1. Tuhan yang maha Esa karena tanpa kasih sayang dan rahmat-Nya, penulis tidak akan bisa sampai di titik ini.
2. Ayah, Ibu dan Adik yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan harapan kepada penulis.
3. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. —
IGNORE —
4. LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. —
IGNORE —

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, sehingga segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surabaya, Maret 2026

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	iii
Abstrak	v
Abstract	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiii
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
2 Tinjauan Pustaka	7
2.1 Pasar Finansial	7
2.1.1 Sejarah Uang	7
2.1.2 Inflasi	8
2.1.3 Investasi	9
2.2 Representasi Data Finansial	10
2.2.1 Analisis Kualitatif dalam Pasar Finansial	10
2.2.2 Representasi Data pada Pergerakan Harga	11
2.2.3 Analisis Kuantitatif Sebagai Dasar Ekonofisika	13
2.2.4 Formulasi Objektif Markowitz	14
2.2.5 Model Mean-Variance Portfolio Optimization	15
2.3 Formalisme Teori Permainan dan <i>Exact Potential Game</i>	16
2.3.1 Dasar Teori Permainan Strategis dan Taksonomi Model	16
2.3.2 Dinamika Ekuilibrium Nash dalam Pasar Finansial	18
2.3.3 Formalisme <i>Exact Potential Game</i> (EPG) sebagai Algoritma	18
2.3.4 Konvergensi Markowitz dan Strategi Inisialisasi	19
2.4 Hamiltonian Ising sebagai Representasi Sistem Kuantum	20

2.4.1	Sejarah dan Evolusi Model Ising	21
2.4.2	Representasi Fisik Aset Finansial	22
2.4.3	Pemetaan Kuantum: QUBO ke <i>Pauli-Z</i>	23
2.5	Komputer Kuantum	23
2.5.1	Sistem Qubit	24
2.5.2	Keterbelitan Kuantum (<i>Entanglement</i>)	26
2.5.3	Sirkuit Kuantum Berparameter (<i>Parameterized Quantum Circuits</i>)	27
2.6	Optimasi Parameter pada Sistem Berderau	28
2.6.1	Metode Pergeseran Parameter (Estimasi Turunan Eksak)	28
2.6.2	Fondasi Optimasi Berbasis Gradien: <i>Gradient Descent</i>	29
2.6.3	Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation (SPSA)	30
2.7	Algoritma <i>Variational Quantum Eigensolver</i> (VQE)	31
2.7.1	Prinsip Variasi (Teorema Rayleigh-Ritz)	31
2.7.2	Fondasi Ansatz: <i>Unitary Coupled Cluster</i> (UCC)	32
2.7.3	Arsitektur Ansatz <i>EfficientSU2</i>	32
2.7.4	Siklus Hibrida Quantum-Klasik	33
2.8	Validasi <i>Barren Plateau</i>	34
2.8.1	<i>Barren Plateau</i>	34
2.8.2	Entropi Von Neumann	35
2.8.3	Varians Gradien	36
3	Metodologi	39
3.1	Alur Penelitian	39
3.2	Akuisisi dan Pra-pemrosesan Data	39
3.3	Analisis Ekonofisika dan Teori Permainan	41
3.4	Konstruksi Hamiltonian dan Inisialisasi Kuantum	41
3.5	Optimasi Variasional dan Evaluasi Performa	42
3.6	Pengukuran Energi dengan Ansatz <i>EfficientSU2</i>	42
4	Hasil dan Pembahasan	45
4.1	Lorem Ipsum Dolor Sit Amet	45
5	Penutup	47
5.1	Kesimpulan	47
5.2	Saran	47
	Daftar Pustaka	49
	Appendices	52
A	Penurunan Rumus Fungsi Potensial dari Model Mean-Variance	53

Daftar Gambar

2.1	Contoh ikhtisar laporan posisi keuangan konsolidasian yang merepresen- tasikan struktur aset dan kesehatan fiskal entitas.	11
2.2	Ilustrasi <i>bid-ask spread</i> sebagai representasi friksi transaksi dan likuiditas dalam buku pesanan.	12
2.3	Struktur anatomi <i>bullish</i> dan <i>bearish candlestick</i> yang merangkum fluktuasi harga dalam satu periode waktu.	12
2.4	Representasi visual level <i>support</i> dan <i>resistance</i> sebagai batas memori sosial dalam dinamika harga aset.	13
2.5	Kurva <i>Efficient Frontier</i> dan <i>Capital Market Line</i> sebagai representasi ba- tas efisiensi alokasi aset dalam kerangka kerja model Markowitz.	15
2.6	Matriks imbal hasil pada model permainan klasik: (a) <i>Stag Hunt</i> , (b) <i>Prisoner's Dilemma</i> , dan (c) <i>Battle of the Sexes</i> yang merepresentasikan variasi struktur ekuilibrium.	17
22figure.caption.10		
2.8	Visualisasi Bola Bloch sebagai representasi geometris dari status <i>qubit</i> da- lam ruang parameter kontinu.	25
27figure.caption.12		
3.1	Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis VQE.	40

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Stabilitas pasar keuangan modern seringkali terdistorsi oleh fenomena korelasi ekstrem antar aset yang meningkat drastis selama periode krisis ekonomi. Model *Mean-Variance* (MV) yang diusulkan oleh (Markowitz, 1952) telah menjadi fondasi utama dalam *Modern Portfolio Theory*, namun model ini memiliki keterbatasan krusial dalam mengasumsikan distribusi return yang normal dan stasioner (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Ketidakmampuan model MV untuk menangkap anomali pasar dan ketergantungan non-linear menyebabkan estimasi risiko menjadi tidak akurat, terutama ketika data historis tidak lagi mencerminkan dinamika pasar secara tepat sehingga sulit diprediksi walaupun menggunakan komputer kuantum yang lebih canggih (Sikalo, Arnaut-Berilo, & Zaimovic, 2022). Oleh karena itu, diperlukan transformasi fungsi objektif portofolio ke dalam kerangka *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) agar kompleksitas tersebut dapat dipetakan secara matematis ke dalam arsitektur komputasi kuantum (A. Wang, Lv, Ma, Cai, & Zhang, 2025).

Model *Ising* pada umumnya dimanfaatkan dalam ranah ekonofisika untuk memetakan fungsi biaya portofolio ke dalam struktur Hamiltonian agar dapat diproses menggunakan model komputasi kuantum (Lucas, 2014). Pendekatan ini digunakan karena kemampuan model tersebut dalam merepresentasikan perilaku kolektif sistem yang multi-agen lewat interaksi antar variabel diskrit (Mantegna, Stanley, & Chriss, 2000). Agen ekonomi direpresentasikan sebagai *spins* yang saling berinteraksi, di mana sinkronisasi keputusan investor atau fenomena *herding* yang terjadi di pasar dicerminkan melalui keselarasan orientasi *spin* dalam sistem (Hidalgo, 2006). Kompleksitas pasar keuangan kemudian diabstraksikan menjadi sistem energi melalui kerangka mekanika statistik, sehingga deteksi transisi fase dari kondisi pasar stabil menuju periode volatilitas ekstrem dapat dimungkinkan melalui pengamatan konfigurasi energi.

Setiap keputusan alokasi aset pada portofolio akan dikonversi menjadi variabel biner pada sistem. Parameter medan lokal (h_i) dalam Hamiltonian digunakan untuk menyerap informasi terkait ekspektasi imbal hasil dan preferensi risiko individual, sementara koefisien kopling (J_{ij}) menangkap dinamika korelasi antar aset (Sikalo et al., 2022). Dengan menyusun interaksi tersebut ke dalam bentuk fungsi ising hamiltonian, masalah optimasi portofolio bertransformasi menjadi pencarian konfigurasi energi terendah atau *ground state* (Wei et al., 2025).

interaksi strategis antar partisipan pasar dapat dideteksi menggunakan konsep *Ga-*

me Theory lewat pendekatan yang lebih dinamis daripada sekadar ekstrapolasi statistik yang biasa digunakan pada analisis *time-series*. Integrasi tersebut ke dalam model *Ising* bertujuan untuk menggantikan parameter medan lokal (h_i) konvensional dengan nilai *marginal payoff* yang diturunkan dari utilitas strategis partisipan (La Torre & Maggistro, 2026). Sehingga pendekatan teori permainan ini bisa dimanfaatkan sebagai pendeteksi bias aset secara lebih presisi, di mana setiap aset dipandang sebagai pemain yang bereaksi terhadap kondisi pasar yang diasumsikan cenderung selalu mencapai ekuilibrium (Sikalo et al., 2022).

Selain bias individu, *Quantum Mutual Information* (QMI) digunakan sebagai pemodelan korelasi antar aset yang dapat mengatasi limitasi koefisien kovarians linear yang sering menyesatkan pada kondisi *bear market*. QMI diimplementasikan sebagai instrumen untuk menyusun koefisien kopling (J_{ij}) dalam sistem Hamiltonian agar dapat menangkap seluruh spektrum korelasi probabilistik, baik yang bersifat linear maupun non-linear (A. Wang et al., 2025). Sinergi antara *Game Theory* dan QMI ini menjadi langkah utama dalam pencarian optimasi portofolio sebagai *upgrade* agar tidak lagi hanya bergantung pada metrik statistik murni, tetapi juga melalui informasi kuantum dan interaksi strategis terhadap realitas kompleksitas finansial.

Implementasi algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) merupakan suatu terobosan signifikan di dunia yang mengadaptasi prinsip simulasi sistem kuantum untuk penyelesaian masalah optimasi diskrit di sektor finansial. Pada awalnya, VQE dikembangkan untuk mengestimasi *ground state* pada sistem molekuler melalui minimisasi nilai ekspektasi Hamiltonian kimia yang bersifat *non-commuting* (Fedorov, Peng, Govind, & Alexeev, 2022). Namun, transformasi fungsi objektif portofolio ke dalam model *Ising* ternyata bisa mendorong VQE agar dapat digunakan untuk memetakan rezim pasar yang optimal melalui pencarian konfigurasi energi terendah dalam ruang pencarian QUBO (A. Wang et al., 2025). Algoritma ini digunakan karena fleksibilitasnya dalam menangani perangkat *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) sehingga lebih unggul dibandingkan algoritma kuantum murni lainnya (A. Wang et al., 2025).

Pada umumnya, metode optimasi iteratif dalam kerangka kerja VQE menggunakan algoritma *Gradient Descent* (GD) yang memperbarui parameter secara bertahap menuju arah negatif gradien fungsi biaya (A. Wang et al., 2025). Optimasi GD merupakan standar industri dalam pembelajaran mesin klasik. Namun implementasinya pada perangkat keras kuantum menghadapi hambatan *sampling overhead* yang sangat besar karena memerlukan evaluasi gradien untuk setiap dimensi parameter (Dao, 2025). Maka dari itu, sebagai pengganti, algoritma *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) lebih sering dipilih dalam lingkungan *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) karena kemampuannya melakukan efisiensi estimasi gradien hanya dengan dua pengukuran per iterasi terlepas dari jumlah dimensi parameter yang ada (A. Wang et al., 2025). Selain efisiensi jumlah *shot*, SPSA juga memiliki ketangguhan terhadap fluktuasi statistik dan *noise* pengukuran yang biasanya menjadi penyebab ketidakstabilan pada algoritma berbasis gradien (Spall, 1998).

Dalam algoritma VQE, juga dibutuhkan pemilihan *ansatz* yang optimal. *TwoLocal* merupakan *ansatz* yang sering dipakai sebagai fondasi dalam membangun sirkuit rotasi dan *entanglement* yang dilakukan secara repetitif (Dao, 2025). Meskipun *TwoLocal* memberikan fleksibilitas cukup tinggi melalui kombinasi gerbang rotasi generik dan pola konektivitas yang luas, penggunaan *ansatz* ini dapat menghasilkan jumlah gerbang dua-qubit yang berlebihan yang menyulitkan konvergensi jika tidak dikombinasi dengan

optimasi yang spesifik (A. Wang et al., 2025). Oleh karena itu, *Ansatz EfficientSU(2)* diperkenalkan sebagai spesialisasi dari *TwoLocal* yang bertugas mengoptimalkan struktur gerbang $SU(2)$ —seperti rotasi RY dan RZ —serta gerbang $CNOT$ dalam pola yang lebih ringkas dan sesuai dengan perangkat yang digunakan (Dao, 2025). *EfficientSU(2)* lebih unggul dibandingkan *TwoLocal* karena mampu mereduksi kedalaman sirkuit secara signifikan tanpa mengorbankan tingkat kejelasan yang dibutuhkan untuk memetakan dinamika portofolio finansial (Dao, 2025).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana efek perumusan bias aset sebagai parameter medan lokal (h_i) dalam model Hamiltonian *Ising* melalui pendekatan utilitas *Game Theory* pada kinerja algoritma?
2. Bagaimana mengonstruksi koefisien kopling (J_{ij}) antar aset menggunakan *Quantum Mutual Information* (QMI) untuk menangkap interaksi non-linear?
3. Bagaimana efektivitas algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan optimasi spsa dan *Ansatz EfficientSU(2)* dalam mencari solusi keadaan dasar (*ground state*) untuk menentukan keputusan alokasi aset yang optimal?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diberikan, tujuan dari pembuatan tugas akhir ini antara lain:

1. Menganalisis formulasi bias aset sebagai parameter medan lokal (h_i) dalam model Hamiltonian *Ising* berbasis kerangka kerja *Game Theory* terhadap kinerja algoritma.
2. Mengonstruksi koefisien kopling (J_{ij}) antar aset melalui pemanfaatan *Quantum Mutual Information* (QMI) sebagai representasi interaksi non-linear.
3. Mengevaluasi performa dan efektivitas algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) dengan optimasi spsa dan *Ansatz EfficientSU(2)* dalam menemukan solusi optimal pada model portofolio kuantum yang telah dibangun.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, maka pengerjaan tugas akhir ini diberikan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Portofolio yang dianalisis dibatasi pada pemilihan 2 aset dari 4 pilihan aset dengan sektor yang berbeda.
2. Model permainan yang digunakan adalah skema *non zero-sum game*.
3. Simulasi dan implementasi algoritma dilakukan menggunakan simulator *PennyLane*.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan alternatif metode optimasi portofolio yang lebih tangguh terhadap dinamika korelasi pasar serta memberikan kontribusi akademis dalam penerapan komputasi kuantum pada bidang finansial.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 2

Tinjauan Pustaka

2.1 Pasar Finansial

”Uang” merupakan entitas fisik yang sudah menjadi alat untuk merepresentasikan kondisi interaksi sosial bagi seluruh manusia di dunia, di mana transformasinya menjadi instrumen digital memperluas spektrum pertukaran nilai ekonomi secara global (Hidalgo, 2006). Evolusi mekanisme pertukaran ini secara sistematis membentuk sebuah arsitektur jaringan makroekonomi yang luas guna mengorkestrasi distribusi sumber daya secara optimal melalui korelasi antar aset yang bersifat non-linear (Mantegna et al., 2000). Seluruh kumpulan dari berbagai institusi perbankan, instrumen investasi, serta mekanisme regulasi formal yang secara terintegrasi mengatur sirkulasi dan akumulasi dari arus uang tersebut disebut sebagai sistem finansial. Struktur organisasi ini memungkinkan adanya ketergantungan lintas aset yang mendalam, di mana nilai dari setiap instrumen sepenuhnya ditentukan oleh konsensus informasi serta dinamika jaringan global yang terstruktur (Gong, Sedai, & Medda, 2025). Objek finansial tersebut selanjutnya dapat diperjualbelikan, dipertukarkan, dan dispekulasikan secara dinamis di dalam sebuah lingkungan interaksi ekonomi yang terminologinya disebut sebagai pasar finansial.

2.1.1 Sejarah Uang

Evolusi sistem pertukaran dalam sejarah manusia dimulai dari kebutuhan biologis yang terbatas namun berhadapan dengan keinginan yang bersifat tidak terbatas (*infinite*), sehingga menciptakan konflik kelangkaan (*scarcity*) yang mendasari munculnya instrumen kontrol ekonomi. Inefisiensi masif dalam mekanisme barter kemudian mendorong penggunaan uang komoditas (*commodity money*) serta logam mulia sebagai medium transisi yang lebih stabil, meskipun adopsi tersebut masih terhambat oleh beban logistik dan keterbatasan mobilitas fisik yang signifikan. Transisi menuju uang *fiat* akhirnya menandai pergeseran fundamental dari sandaran nilai fisik ke legitimasi otoritas institusional, di mana nilai nominal sepenuhnya bersandar pada kepercayaan kolektif terhadap stabilitas pemerintahan. Dalam kerangka teori informasi, uang dipandang sebagai instrumen kompresi data (*data compression*) yang sangat efisien untuk menyederhanakan rasio harga barter yang kompleks menjadi representasi numerik yang tunggal (Kolmogorov, 1968). Pemahaman evolusioner ini memberikan fondasi krusial bagi analisis dinamika pasar modern yang semakin terdigitalisasi dan terlepas dari batasan fisik material.

Sistem moneter kontemporer telah bertransformasi secara radikal dari mekanisme

uang representatif yang secara historis mensyaratkan jaminan aset fisik berupa cadangan emas tersentralisasi di dalam institusi perbankan global. Namun, ketidakseimbangan antara volume sirkulasi mata uang dengan cadangan riil memicu kegagalan sistemik pada rasio kecukupan jaminan yang akhirnya memaksa keruntuhan standar emas secara permanen. Transisi menuju paradigma mata uang mengambang ini menggeser atribusi nilai dari sandaran material menuju dinamika utilitas jaringan yang perilakunya dapat dianalisis melalui prinsip termodinamika ekonomi dan mekanika statistik (Saslow, 1999). Dematerialisasi aset dalam era digitalisasi saat ini mengukuhkan posisi aliran modal sebagai entitas data murni yang mampu melintasi batasan geografis melalui integrasi jaringan informasi yang sangat kompleks. Perkembangan tersebut menegaskan bahwa stabilitas ekosistem finansial modern sangat bergantung pada konsensus informasi kolektif dan geometri dependensi antar aset yang melampaui kepemilikan fisik tradisional (Gong et al., 2025).

2.1.2 Inflasi

Dalam ekosistem finansial yang dinamis, uang harus dipahami secara fundamental sebagai alat tukar (*medium of exchange*) yang aktif dan bukan sekadar instrumen penyimpanan kekayaan yang bersifat statis serta tidak produktif. Inflasi muncul sebagai fenomena sistemik yang ditandai dengan kenaikan tingkat harga secara berkelanjutan, yang secara langsung mengakibatkan degradasi daya beli serta mengikis nilai riil dari mata uang yang beredar di pasar. Kondisi makroekonomi ini mencerminkan adanya luapan likuiditas yang berlebihan sehingga menciptakan ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan yang dapat dianalogikan dengan peningkatan entropi dalam sistem termodinamika tertutup (Saslow, 1999). Volatilitas inflasi merupakan parameter risiko yang sangat krusial bagi investor karena sifatnya yang stokastik dan sering kali memiliki korelasi yang signifikan terhadap ekspektasi imbal hasil aset di pasar modal (Schwert, 2003). Pemahaman mendalam terhadap dinamika inflasi menjadi syarat mutlak dalam merancang strategi alokasi aset yang adaptif guna mempertahankan nilai kapital riil di tengah fluktuasi informasi struktural pasar yang kompleks (Gong et al., 2025).

Dampak inflasi merambat secara sistemik ke seluruh sektor investasi melalui mekanisme distorsi sinyal harga yang secara fundamental mengganggu ekspektasi imbal hasil riil serta memaksa agen ekonomi untuk melakukan realokasi modal strategis (Schwert, 2003). Kekayaan riil seorang investor akan mengalami degradasi secara eksponensial apabila laju inflasi tahunan melampaui tingkat suku bunga tabungan nominal, sehingga menciptakan insentif kuat bagi pelaku pasar untuk beralih dari aset kas menuju instrumen yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Fenomena ini sering kali dipandang sebagai pajak tersembunyi yang mendorong pergerakan kapital menuju aset berisiko, di mana respon asimetris investor terhadap potensi kerugian riil tersebut dapat dijelaskan melalui kerangka perilaku dalam teori prospek (Kahneman & Tversky, 1979). Ketidakpastian inflasi yang tinggi pada akhirnya menuntut implementasi strategi diversifikasi portofolio yang optimal guna memitigasi risiko penurunan daya beli sekaligus mempertahankan stabilitas nilai kekayaan melalui pemilihan kombinasi aset yang efisien (Markowitz, 1952; DeMiguel, Garlappi, & Uppal, 2009). Integrasi antara manajemen risiko yang realistis dan pemahaman terhadap dinamika devaluasi mata uang menjadi prasyarat krusial bagi investor dalam menavigasi kompleksitas pasar finansial yang dipenuhi oleh berbagai variabel makroekonomi yang bersifat stokastik.

2.1.3 Investasi

Investasi didefinisikan secara akademis sebagai tindakan strategis dalam mengalokasikan sumber daya finansial pada saat ini dengan ekspektasi kuat untuk memperoleh imbal hasil atau apresiasi nilai yang signifikan di masa depan (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Aktivitas ekonomi ini secara fundamental melibatkan pengorbanan konsumsi jangka pendek guna mengakumulasi modal produktif yang esensial untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang bagi para agen ekonomi yang bertindak secara rasional. Urgensi investasi menjadi semakin nyata di tengah sistem moneter yang mengalami tekanan inflasi persisten, karena penyimpanan kas secara pasif akan mengakibatkan degradasi kekayaan riil secara sistemik dan berkelanjutan (Schwert, 2003). Melalui pemilihan instrumen yang tepat, agen ekonomi dapat memitigasi risiko penurunan daya beli sekaligus berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan produktivitas sektor riil maupun dinamika pasar finansial global secara terstruktur (Markowitz, 1952). Investasi yang terencana dengan baik berfungsi sebagai mekanisme pertahanan utama bagi individu maupun institusi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi serta fluktuasi pasar yang sering kali bersifat stokastik dan sulit diprediksi secara linear.

Spektrum strategi investasi sangat bervariasi, mulai dari pendekatan konvensional yang mengutamakan preservasi modal hingga strategi agresif yang mengejar pertumbuhan nilai aset secara eksponensial dalam rentang waktu yang relatif singkat. Keragaman strategi ini secara fundamental berlandaskan pada prinsip **risk-return trade-off**, yang menyatakan bahwa ekspektasi imbal hasil yang tinggi selalu berbanding lurus dengan tingkat risiko atau ketidakpastian sistemik yang harus ditanggung (Markowitz, 1952). Investor sebagai agen rasional berusaha mencapai utilitas maksimal dengan memilih berbagai instrumen finansial yang sesuai dengan batas toleransi risiko guna mengoptimalkan performa portofolio melalui pendekatan alokasi aset yang unggul (Sikalo et al., 2022). Implementasi strategi diversifikasi menjadi instrumen utama dalam menyeimbangkan proporsi antara aset berisiko dan aset aman untuk meminimalkan dampak volatilitas kolektif sekaligus mempertahankan efisiensi operasional modal secara berkelanjutan (DeMiguel et al., 2009). Pengelolaan risiko yang efektif melalui diversifikasi memungkinkan investor untuk mencapai target imbal hasil yang telah ditetapkan tanpa harus terpapar pada risiko konsentrasi ekstrem yang sering kali dipicu oleh guncangan pasar yang bersifat stokastik.

Dalam pemodelan ekonomi modern, parameter penghindaran risiko (*risk aversion*) secara fundamental bersifat endogen karena nilainya terus berevolusi mengikuti fluktuasi kondisi kekayaan serta pengalaman historis yang dialami oleh para agen di pasar modal secara dinamis (Levy & Levy, 1991). Landasan perilaku ini didukung secara empiris oleh Teori Prospek yang menjelaskan bahwa para agen cenderung menunjukkan respon psikologis yang asimetris, di mana rasa sakit akibat kerugian dirasakan jauh lebih besar dibandingkan kepuasan yang diperoleh dari keuntungan investasi (Kahneman & Tversky, 1979). Evolusi parameter risiko secara kolektif di dalam ekosistem pasar dapat memicu terjadinya transisi fase yang dramatis, mulai dari kondisi likuiditas tinggi hingga mencapai titik stagnasi atau pembekuan aktivitas ekonomi secara total yang menyerupai perilaku sistem magnetik (Galam & Walliser, 2010). Integrasi aspek psikologis dan perubahan akumulasi kekayaan ke dalam parameter risiko menjadikan strategi investasi lebih realistis dalam mendeteksi potensi krisis finansial melalui identifikasi sinyal peringatan dini yang bersifat struktural (Gong et al., 2025). Pemodelan dinamis ini memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana psikologi investor secara kolektif mampu mempengaruhi stabilitas sistem keuangan global secara keseluruhan melalui mekanisme umpan balik

yang kompleks dan non-linear.

2.2 Representasi Data Finansial

Pasar finansial secara fundamental merupakan sistem yang dinamis namun pergerakannya tidak bersifat acak murni karena dipengaruhi oleh interaksi strategis antar pelaku pasar yang terstruktur (Schwert, 2003). Untuk mengidentifikasi peluang profitabilitas dari dinamika tersebut, investor secara sistematis menerapkan metodologi analisis kualitatif dan teknikal guna mengekstraksi informasi yang relevan dari fluktuasi harga historis (Freitas, Pinto, & Felgueiras, 2024). Representasi data finansial yang akurat menjadi fondasi krusial dalam memetakan perilaku kolektif para agen ekonomi ke dalam model matematis yang mampu menangkap kompleksitas dependensi antar aset secara mendalam. Transformasi data mentah ini selanjutnya memungkinkan dilakukannya analisis melalui pendekatan ekonofisika yang menganggap pasar sebagai sistem partikel yang saling berinteraksi menuju titik kesetimbangan energi yang stabil (Hidalgo, 2006). Dengan demikian, pemahaman terhadap berbagai dimensi representasi data menjadi prasyarat mutlak untuk merancang strategi alokasi portofolio yang mampu memberikan imbal hasil optimal di tengah ketidakpastian pasar global (Markowitz, 1952).

2.2.1 Analisis Kualitatif dalam Pasar Finansial

Analisis kualitatif atau yang secara konvensional dikenal sebagai analisis *fundamental* merupakan metodologi ekstraksi kondisi makro dan mikro ekonomi secara komprehensif guna memahami fondasi teoretis di balik dinamika harga aset dalam jangka panjang (Schwert, 2003). Pendekatan ini secara spesifik berfokus pada evaluasi variabel krusial seperti tingkat kesehatan industri, posisi strategis entitas di pasar global, serta estimasi nilai intrinsik yang mendasari keputusan investasi para agen secara rasional (Markowitz, 1952). Derajat efisiensi pasar secara fundamental ditentukan oleh kapasitas sistem dalam mengintegrasikan informasi kualitatif tersebut ke dalam struktur harga yang adil bagi seluruh pelaku pasar guna meminimalkan dampak asimetri informasi yang merugikan (Schwert, 2003). Interaksi strategis antara berbagai parameter fundamental tersebut pada akhirnya akan membentuk sebuah konsensus kolektif mengenai ekspektasi risiko dan imbal hasil yang diharapkan oleh para investor di tengah fluktuasi pasar yang bersifat *stokastik* (Sikalo et al., 2022). Pemahaman yang mendalam terhadap aspek kualitatif ini memungkinkan investor untuk mengidentifikasi peluang investasi yang memiliki basis nilai riil yang kuat sehingga mampu mempertahankan stabilitas portofolio terhadap guncangan volatilitas sistemik yang ekstrem.

Dalam praktiknya, kapitalisasi pasar berfungsi sebagai indikator kualitatif yang esensial untuk mengukur skala likuiditas serta tingkat kepercayaan publik terhadap profil risiko suatu entitas finansial melalui fenomena *size effect* yang signifikan di pasar global (Schwert, 2003). Laporan keuangan memberikan rincian performa laba dan beban yang sangat mendetail, di mana Figure 2.1 mengilustrasikan ringkasan posisi keuangan konsolidasian sebagai landasan utama dalam menentukan derajat kesehatan fiskal suatu perusahaan secara periodik guna memprediksi potensi apresiasi nilai di masa depan (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Variabel modern lainnya seperti analisis sentimen berita dan data jaringan sosial turut memberikan gambaran mengenai potensi saturasi nilai aset

Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

Tabel Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uralan	2025	2024*	2023	2022	2021
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					
ASET					
Kas	32.044.482	29.783.642	31.603.784	27.407.478	26.299.973
Giro pada Bank Indonesia	31.929.608	88.878.969	101.909.121	150.935.150	56.426.573
Giro dan Penempatan pada bank lain - Netto	63.488.113	83.448.015	87.545.335	91.869.777	73.012.684
Efek-efek, Wesel Ekspor, Reverse Repo dan Tagihan Lainnya	420.454.320	382.903.830	416.411.206	418.685.107	455.174.902
Kredit yang Diberikan, Piutang Syariah, dan Pembiayaan	1.521.485.857	1.354.640.779	1.266.429.247	1.139.077.065	1.042.867.453
CKPN Kredit yang Diberikan, Piutang Syariah, dan Pembiayaan	(83.058.656)	(81.063.511)	(85.501.888)	(93.087.981)	(87.829.417)
Tagihan Derivatif - Netto	1.167.029	1.087.048	911.683	911.405	730.083
Tagihan Akseptasi - Netto	13.046.341	9.783.690	9.967.710	7.031.064	9.066.005
Penyertaan Saham - Netto	8.834.868	8.076.567	7.305.491	6.506.903	6.071.727
Aset Tetap - Netto	63.294.240	62.477.965	59.678.119	55.216.047	47.970.187
Aset Pajak Tangguhan - neto	8.129.522	12.800.660	15.445.977	18.712.994	16.284.898
Aset Lain-lain - neto	54.555.381	39.369.252	53.709.169	42.374.001	32.022.666
TOTAL ASET	2.135.371.105	1.992.186.906	1.965.414.954	1.865.639.010	1.678.097.734

Gambar 2.1: Contoh ikhtisar laporan posisi keuangan konsolidasian yang merepresentasikan struktur aset dan kesehatan fiskal entitas.

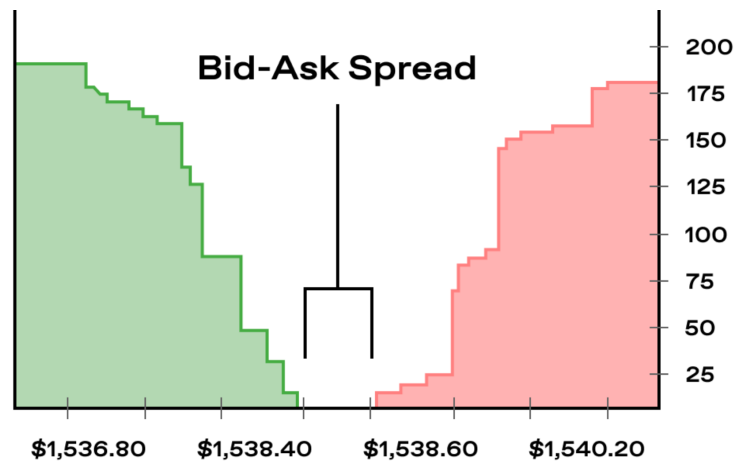
yang sering kali mencerminkan aliran informasi laten di dalam ekosistem pasar yang sangat dinamis (Freitas et al., 2024; Gong et al., 2025). Pemahaman mendalam terhadap rincian data kualitatif ini menjadi syarat mutlak untuk membangun model ekonofisika yang mampu menangkap kompleksitas sistem keuangan secara utuh melalui representasi struktur energi yang stabil dan representatif (Hidalgo, 2006). Integrasi data kualitatif ke dalam model matematis yang terstruktur membantu mereduksi bias subjektif dalam pengambilan keputusan investasi yang bersifat strategis sehingga memungkinkan tercapainya efisiensi alokasi kapital yang lebih presisi dalam jangka panjang.

2.2.2 Representasi Data pada Pergerakan Harga

Analisis teknikal secara fundamental berfokus pada pemetaan stokastik aktivitas transaksi ke dalam domain visual guna memfasilitasi identifikasi pola-pola harga yang sering kali berulang dalam periode waktu tertentu (Freitas et al., 2024). Berbagai jenis representasi grafis, mulai dari grafik garis hingga *candlestick*, digunakan untuk mereduksi derau (*price noise*) harga yang acak menjadi bentuk visual yang lebih intuitif bagi para analis pasar profesional. Prinsip utama dari metodologi ini didasarkan pada postulat bahwa harga pasar saat ini telah mencerminkan secara sempurna seluruh informasi historis serta aksi kolektif para pelaku pasar di masa lampau (Schwert, 2003). Visualisasi data ini sangat membantu agen ekonomi dalam melakukan ekstrapolasi tren masa depan berdasarkan pengenalan pola-pola geometris yang telah terbukti memiliki signifikansi statistik dalam sejarah perdagangan (Sikalo et al., 2022). Kemampuan untuk membaca representasi visual ini menjadi keterampilan dasar bagi praktisi pasar dalam menentukan titik

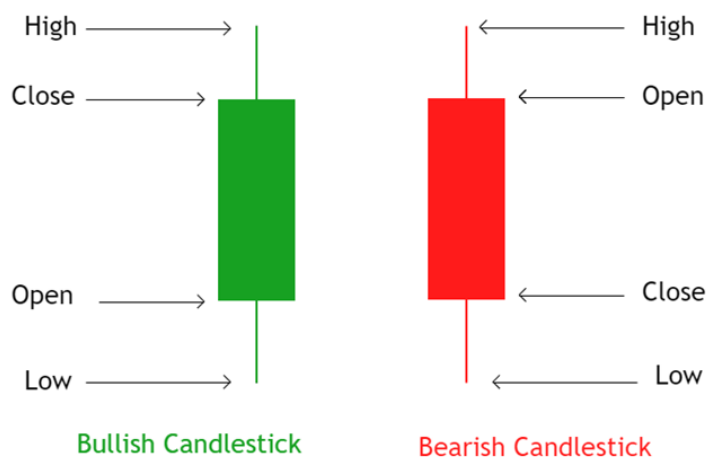
masuk dan keluar yang optimal guna memaksimalkan utilitas dari aktivitas perdagangan strategis.

Representasi data mikrostruktural dalam pasar finansial dimanifestasikan melalui dinamika buku pesanan (*order book*) dan ringkasan harga yang menangkap interaksi granular antar partisipan pasar secara aktual. *Bid-ask spread*, sebagaimana diilustrasikan pada Figure 2.2, merepresentasikan celah harga antara penawaran beli tertinggi dan permintaan jual terendah yang berfungsi sebagai indikator kritis terhadap tingkat likuiditas pasar. Secara simultan, representasi *candlestick* yang ditunjukkan pada Figure 2.3 memberikan



Gambar 2.2: Ilustrasi *bid-ask spread* sebagai representasi friksi transaksi dan likuiditas dalam buku pesanan.

visualisasi densitas tinggi dari aksi harga dalam interval waktu tertentu yang mencakup nilai *open*, *high*, *low*, dan *close*. Berbagai representasi tersebut memungkinkan para

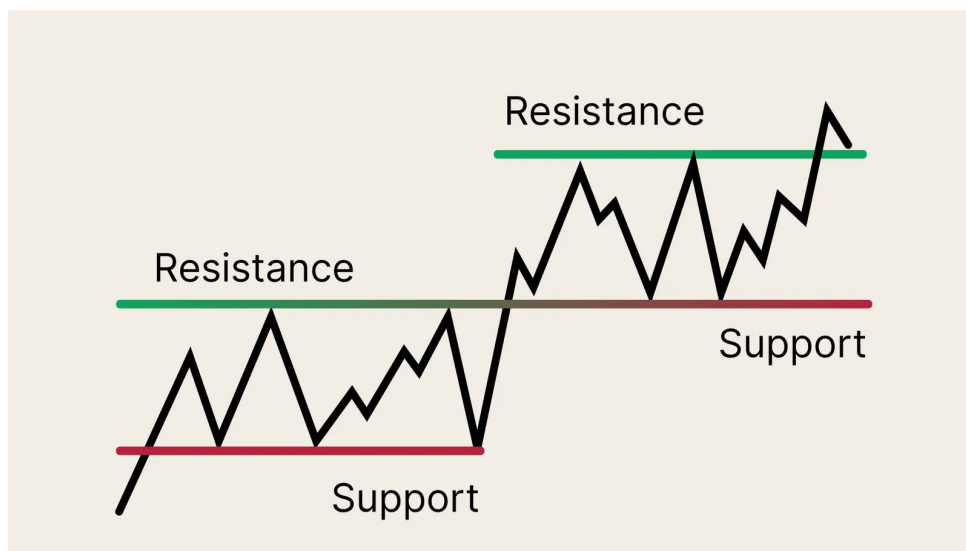


Gambar 2.3: Struktur anatomi *bullish* dan *bearish candlestick* yang merangkum fluktuasi harga dalam satu periode waktu.

agen untuk mengevaluasi intensitas tekanan beli maupun jual yang sangat esensial dalam mengidentifikasi potensi pembalikan atau kelanjutan tren berdasarkan distribusi harga.

Integrasi data granular ini menyediakan diagnostik struktural terhadap kerapuhan pasar serta pergeseran rezim melalui pemanfaatan instrumen dari teori informasi kuantum guna mendeteksi aliran informasi laten (Gong et al., 2025).

Pola harga yang terbentuk secara visual melalui instrumen grafik teknikal pada dasarnya merupakan manifestasi dari psikologi massa serta perilaku kolektif yang mendasari dinamika interaksi strategis antar agen di pasar finansial (Freitas et al., 2024). Fenomena teknikal seperti level *support* dan *resistance* mencerminkan titik memori sosial di mana para agen cenderung menunjukkan reaksi psikologis yang serupa terhadap ambang batas harga tertentu sehingga menciptakan zona pembalikan arah pergerakan aset yang signifikan. Figure 2.4 mengilustrasikan mekanisme operasional dari batas psikologis tersebut, di mana harga sering kali mengalami pantulan pada level *support* sebelum akhirnya berhasil menembus level *resistance* guna membentuk tren kenaikan yang baru di pasar. Transisi dari data harga diskrit ke dalam kerangka kontinu memungkinkan pemodelan



Gambar 2.4: Representasi visual level *support* dan *resistance* sebagai batas memori sosial dalam dinamika harga aset.

kecenderungan sosial tersebut melalui pendekatan sosiopsikologi yang terintegrasi secara matematis dengan hukum-hukum fisika statistik dan teori permainan evolusioner (Galam & Walliser, 2010; Szabó & Borsos, 2016). Dengan demikian, identifikasi pola teknikal berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mendeteksi fenomena pergerakan kawanan (*herding behavior*) yang menjadi pemicu utama munculnya volatilitas ekstrem dan transisi fase dalam sistem energi pasar finansial (Hidalgo, 2006).

2.2.3 Analisis Kuantitatif Sebagai Dasar Ekonofisika

Keuangan kuantitatif (*quantitative finance*) dalam bidang ekonofisika dimulai dengan proses transformasi harga mentah menjadi variabel imbal hasil (*returns*) guna meminimalkan efek non-stasioneritas yang sering kali menghambat analisis statistik. Transformasi ini bertujuan untuk menghasilkan deret waktu yang bersifat stasioner, sehingga berbagai instrumen matematika dapat diimplementasikan secara valid untuk memodelkan perilaku harga di masa depan. Penggunaan imbal hasil logaritmik (*log return*) lebih diutamakan oleh para peneliti karena sifatnya yang memungkinkan agregasi temporal

secara linear serta memberikan kemudahan dalam komputasi numerik yang kompleks. Struktur informasi dari data stokastik ini kemudian dianalisis secara mendalam untuk mendekati distribusi normal, yang merupakan prasyarat krusial bagi efisiensi algoritma dalam kerangka teori informasi ekonomi. Pendekatan kuantitatif ini menjembatani antara data pasar mentah yang kacau dengan model fisik yang memiliki tingkat keteraturan matematis yang tinggi.

Proses pengolahan data kuantitatif melibatkan pengambilan statistik imbal hasil serta teknik normalisasi rentang nilai input untuk memastikan konsistensi data sebelum dimasukkan ke dalam model simulasi. Fungsi aktivasi non-linear seperti *Sigmoid* atau *Hyperbolic Tangent (tanh)* sering kali diterapkan guna memodelkan fenomena saturasi sentimen pasar serta perilaku agen yang tidak proporsional terhadap perubahan harga. Normalisasi data tersebut sangat penting untuk menjamin bahwa input finansial yang memiliki rentang luas dapat dipetakan secara akurat ke dalam parameter sistem fisik atau sirkuit kuantum. Integrasi antara analisis statistik dan fungsi aktivasi ini memungkinkan model untuk mendeteksi transisi fase pasar, seperti kondisi *crash* atau *rally*, dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dan terukur secara empiris. Penerapan teknik normalisasi ini juga mengurangi beban komputasi pada perangkat keras kuantum dengan memastikan stabilitas nilai parameter selama proses iterasi.

2.2.4 Formulasi Objektif Markowitz

Strategi diversifikasi fundamental berdasarkan model Markowitz bertujuan untuk mencari titik keseimbangan optimal antara ekspektasi imbal hasil dan tingkat risiko melalui seleksi kombinasi aset yang paling efisien secara statistik (Markowitz, 1952). Dalam kerangka kerja ini, investor berupaya untuk menentukan alokasi modal yang tepat pada setiap instrumen guna memaksimalkan utilitas portofolio berdasarkan toleransi risiko yang dimiliki oleh agen secara spesifik (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Penentuan proporsi investasi ini melibatkan perhitungan matematis yang kompleks untuk memetakan interaksi antar aset ke dalam sebuah fungsi biaya yang mencerminkan risiko sistemik pasar secara keseluruhan. Formulasi ini menjadi landasan krusial bagi manajemen aset modern dalam merancang strategi investasi yang mampu memitigasi dampak volatilitas harga melalui mekanisme pembobotan modal yang terukur dan presisi.

Fungsi biaya dalam model Markowitz menggabungkan komponen matriks kovarians dan ekspektasi imbal hasil melalui penggunaan parameter penghindaran risiko yang secara formal disimbolkan dengan variabel λ (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Matriks kovarians merepresentasikan interaksi risiko sistemik antar aset yang menentukan derajat volatilitas kolektif, di mana elemen tersebut merupakan inti dari perhitungan risiko dalam manajemen aset modern (Markowitz, 1952). Struktur fungsi ini memiliki karakteristik kuadratik di mana setiap interaksi antar pasangan aset dihitung berdasarkan korelasi pergerakan harga historis yang telah dinormalisasi secara tepat guna mencapai konvergensi solusi. Formulasi Lagrangian untuk fungsi biaya pada portofolio dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan yang mengintegrasikan seluruh parameter tersebut ke dalam satu fungsi objektif yang koheren sebagai berikut:

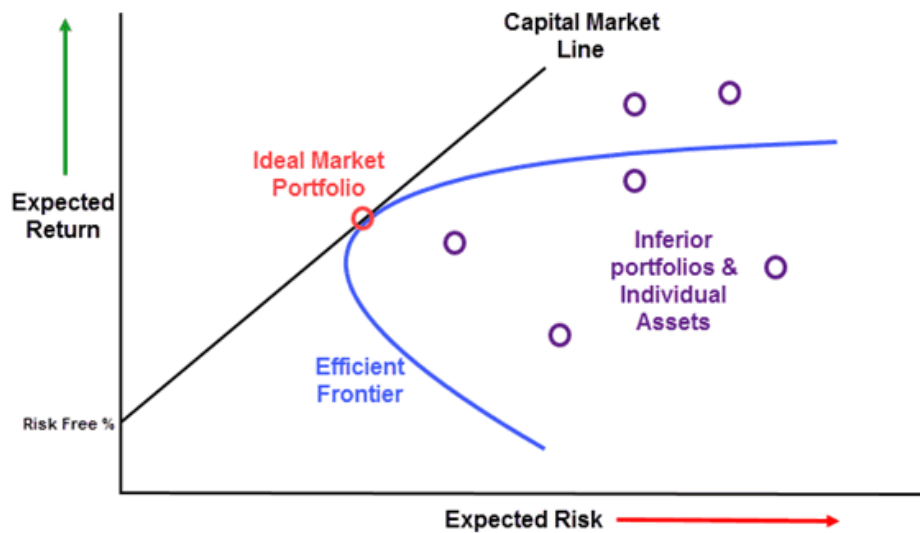
$$\mathcal{L}(\omega) = \frac{\lambda}{2} \sum_{i,j} \sigma_{ij} \omega_i \omega_j - \sum_i \mu_i \omega_i \quad (2.1)$$

di mana ω_i merepresentasikan bobot atau proporsi dana untuk setiap aset i , σ_{ij} ada-

lah elemen matriks kovarians, dan μ_i merupakan ekspektasi imbal hasil aset. Pencarian portofolio yang optimal secara teknis setara dengan upaya sistematis untuk menemukan konfigurasi bobot aset yang mampu meminimalkan risiko total pada target tingkat imbal hasil tertentu.

2.2.5 Model Mean-Variance Portfolio Optimization

Model *Mean-Variance Portfolio Optimization* bekerja dengan mengidentifikasi kumpulan solusi terbaik yang dikenal sebagai titik-titik *Pareto Optimum* dalam ruang dimensi antara risiko dan ekspektasi imbal hasil. Titik-titik optimal tersebut kemudian membentuk kurva *Efficient Frontier* sebagaimana divisualisasikan secara mendetail pada Figure 2.5, yang berfungsi sebagai acuan standar bagi investor rasional untuk memaksimalkan utilitas investasi mereka di tengah ketidakpastian pasar. Melalui pemanfaatan kurva efi-



Gambar 2.5: Kurva *Efficient Frontier* dan *Capital Market Line* sebagai representasi batas efisiensi alokasi aset dalam kerangka kerja model Markowitz.

siensi ini, investor dapat secara presisi memilih kombinasi aset yang menawarkan risiko terendah untuk setiap target keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh kebijakan investasi (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Implementasi model ini pada aset biner memaksa setiap titik koordinat pada kurva tersebut untuk merepresentasikan keputusan *buy* atau *sell* yang bersifat tegas bagi agen. Kurva efisiensi memberikan batas teoretis yang memisahkan antara strategi investasi yang inferior dengan strategi yang optimal secara statistik.

Bagi para investor institusional, kurva *Efficient Frontier* bertindak sebagai batas atas performa (*benchmark*) teoretis yang sangat esensial dalam mengevaluasi efektivitas alokasi aset di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi secara dinamis (Markowitz, 1952). Pemilihan titik spesifik pada kurva efisiensi ini sangat bergantung pada mandat investasi serta profil risiko entitas pengelola dana guna mencapai utilitas maksimal melalui pemilihan instrumen yang memiliki performa superior (Sikalo et al., 2022). Namun, implementasi model biner dalam seleksi aset secara inheren meningkatkan kompleksitas navigasi di

sepanjang kurva efisiensi karena transformasi masalah tersebut menjadi struktur *Quadratic Unconstrained Binary Optimization* (QUBO) yang bersifat *NP-hard* (A. Wang et al., 2025). Fenomena tersebut mengakibatkan setiap pergeseran posisi memerlukan restrukturisasi portofolio secara total yang berdampak signifikan pada beban biaya transaksi serta tingkat likuiditas aset yang dikelola dalam jangka panjang (Padilla, 2025). Oleh karena itu, pengembangan algoritma optimasi hibrida yang mampu memberikan solusi presisi dengan efisiensi waktu yang tinggi menjadi syarat mutlak dalam merespons perubahan kondisi pasar yang cepat serta menjaga stabilitas pertumbuhan kekayaan riil (Wei et al., 2025).

2.3 Formalisme Teori Permainan dan *Exact Potential Game*

Pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup dan bekerja sendirian karena manusia sangat membutuhkan orang lain mengingat sifatnya sebagai makhluk sosial (*social beings*) yang memiliki ketergantungan interaktif secara fundamental. Namun faktanya interaksi sosial (*social interaction*) yang dilakukan oleh manusia tidak selalu bersifat harmonis dan saling menguntungkan, melainkan sering kali terjebak dalam dilema kepentingan yang memicu persaingan strategis. Ketidakpastian hasil dari interaksi ini menuntut adanya suatu metode analisis yang mampu memetakan perilaku agen rasional (*rational agents*) dalam menghadapi spektrum pilihan guna mengoptimalkan utilitas (*utility*) kolektif (Hidalgo, 2006). Itulah sebabnya, dalam buku *Theory of Games and Economic Behavior*, matematikawan John Von Neumann dan Oskar Morgenstern merumuskan formalisme matematika aksiomatik yang secara sistematis mengurai logika strategi di bawah kondisi ketergantungan sistemik (John Von Neumann & Oskar Morgenster, 1953). Pengembangan paradigma ini kemudian memberikan landasan krusial bagi pemodelan perilaku agen hingga tercetuslah konsep *game theory* atau teori permainan yang menjadi pilar utama dalam analisis stabilitas sistem ekonomi kontemporer.

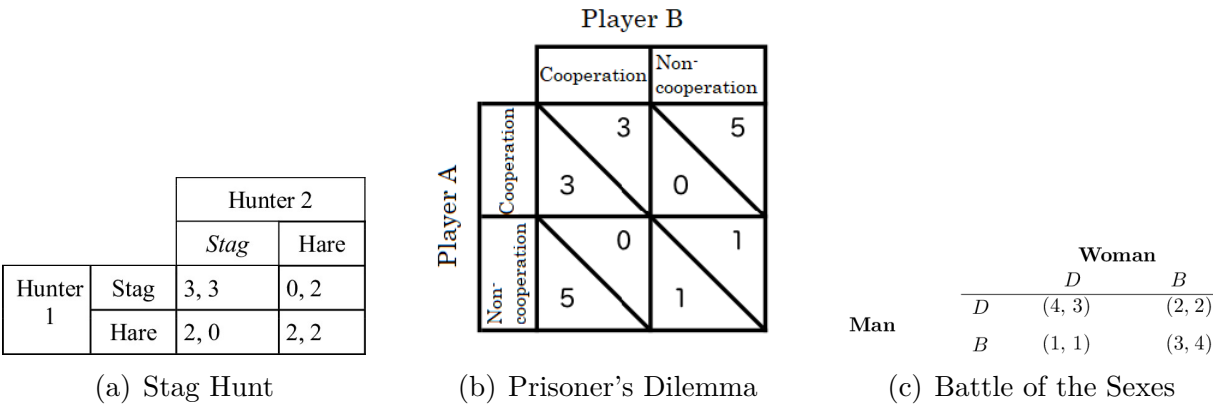
2.3.1 Dasar Teori Permainan Strategis dan Taksonomi Model

Teori permainan merupakan kerangka kerja matematis aksiomatik yang digunakan untuk menganalisis interaksi strategis antara sekumpulan agen rasional dalam lingkungan yang kompetitif. Secara formal, sebuah permainan didefinisikan oleh tiga komponen fundamental yang meliputi himpunan pemain (N), ruang strategi (S), serta fungsi utilitas (U) bagi setiap partisipan yang terlibat. Interaksi antar pemain terjadi ketika keputusan yang diambil oleh satu agen secara langsung mempengaruhi nilai utilitas atau keuntungan yang diperoleh oleh agen lainnya, sehingga menciptakan ketergantungan yang kompleks. Dengan memahami struktur interaksi ini, peneliti dapat memodelkan bagaimana akumulasi keputusan individu yang bersifat otonom membentuk pola perilaku kolektif yang kompleks dalam sistem ekonomi (Monderer & Shapley, 1996). Pemahaman terhadap taksonomi model permainan ini menjadi krusial dalam mendesain sistem insentif yang mampu mengarahkan agen menuju hasil yang diinginkan secara sosial.

Berbagai fenomena interaksi strategis dalam ekosistem ekonomi dapat direpresentasikan secara akurat melalui model permainan klasik seperti *Prisoner's Dilemma*, *Stag Hunt*, dan *Battle of the Sexes* yang menangkap esensi konflik kepentingan antar agen. Meskipun

memiliki narasi konflik yang bervariasi, model-model tersebut secara formal dapat diklasifikasikan sebagai *Exact Potential Game* karena memenuhi syarat penyelarasan antara utilitas marginal pemain dan perubahan fungsi potensial global yang koheren (Monderer & Shapley, 1996). Dalam kerangka *Prisoner's Dilemma*, pendekatan EPG memungkinkan identifikasi ekuilibrium yang stabil meskipun sering kali bersifat sub-optimal, sementara dalam *Stag Hunt*, metode ini memfasilitasi penemuan titik koordinasi yang optimal bagi seluruh agen (Sarkar & Benjamin, 2018). Kemampuan EPG untuk merepresentasikan berbagai model permainan tersebut membuktikan fleksibilitas algoritma potensial dalam menangani spektrum konflik maupun koordinasi antar aset di dalam sebuah sistem manajemen portofolio yang terintegrasi secara teknis (Yang, Rubio, Scutari, & Palomar, 2012). Analisis mendalam terhadap model-model klasik ini pada akhirnya memberikan wawasan krusial mengenai dinamika kerja sama serta kompetisi multi-agen yang mendasari fenomena transisi fase dan stabilitas di pasar finansial global (Galam & Walliser, 2010).

Ketiga model permainan tersebut memberikan kerangka *benchmark* yang esensial guna memahami dinamika ekuilibrium strategis dalam sistem multi-agen yang memiliki ketergantungan utilitas secara non-linear (Monderer & Shapley, 1996). Figure 2.6(a) mengilustrasikan permainan *Stag Hunt* di mana strategi *Stag* merepresentasikan koordinasi berisiko tinggi dengan imbal hasil maksimal, sedangkan strategi *Hare* merupakan pilihan individualistik yang aman namun menghasilkan utilitas rendah bagi sistem (Sarkar & Benjamin, 2018). Dalam model *Prisoner's Dilemma* yang ditunjukkan pada Figure 2.6(b), konflik muncul antara pilihan *Cooperation* untuk mencapai keuntungan kolektif optimal berhadapan dengan strategi *Non-cooperation* yang secara individual dominan namun berujung pada ekuilibrium yang bersifat *Pareto-inferior*. Sementara itu, Figure 2.6(c) merepresentasikan *Battle of the Sexes* yang mensyaratkan agen untuk melakukan koordinasi antara opsi *Dog race (D)* dan *Ballet (B)* meskipun terdapat preferensi imbal hasil yang asimetris di antara para pemain yang terlibat. Pemetaan berbagai tipe



Gambar 2.6: Matriks imbal hasil pada model permainan klasik: (a) *Stag Hunt*, (b) *Prisoner's Dilemma*, dan (c) *Battle of the Sexes* yang merepresentasikan variasi struktur ekuilibrium.

ekuilibrium ini sangat krusial dalam menganalisis fenomena mikrostruktural pasar seperti sinkronisasi keputusan atau kompetisi agresif yang dapat ditransformasikan ke dalam representasi Hamiltonian untuk optimasi sistem fisik (Galam & Walliser, 2010).

2.3.2 Dinamika Ekuilibrium Nash dalam Pasar Finansial

Ekuilibrium Nash merupakan konsep stabilitas fundamental dalam teori permainan di mana tidak ada satu pun pemain yang dapat meningkatkan utilitasnya dengan mengubah strategi secara sepihak tanpa adanya perubahan dari pihak lain. Dalam konteks pasar finansial, sebagian besar interaksi strategis antar agen ekonomi direpresentasikan melalui model permainan koordinasi (*coordination game*) yang secara teknis setara dengan struktur *Stag Hunt* (Szabó & Borsos, 2016). Pemilihan model ini didasarkan pada fakta bahwa pasar sangat bergantung pada sinkronisasi keputusan investor, di mana kerja sama kolektif untuk mempertahankan aset memberikan imbal hasil maksimal dibandingkan pilihan individualis untuk keluar dari pasar (Sarkar & Benjamin, 2018). Karakteristik koordinasi ini secara fisik dianalogikan sebagai interaksi magnetik feromagnetik ($J > 0$) yang mendasari munculnya fenomena pergerakan kawanan atau *herding behavior* di pasar modal (Galam & Walliser, 2010). Namun, identifikasi titik ekuilibrium tersebut sering kali menghadapi kendala komputasi yang berat karena ruang solusi yang bersifat non-konveks serta diskrit, terutama pada sistem yang memiliki jumlah agen sangat besar.

Pencarian ekuilibrium Nash pada sistem dengan dimensi tinggi menuntut penggunaan algoritma yang mampu menavigasi ruang parameter yang kompleks dengan tingkat efisiensi serta akurasi yang tinggi (A. Wang et al., 2025). Volatilitas pasar yang ekstrem sering kali menggeser titik ekuilibrium secara mendadak sehingga memicu ketidakstabilan sistemik apabila para agen tidak mampu melakukan kalibrasi strategi secara tepat waktu. Guna mengatasi hambatan komputasi tersebut, pemanfaatan kelas permainan yang memiliki karakteristik konvergensi stabil melalui fungsi potensial tunggal menjadi sangat krusial dalam menjamin keberhasilan optimasi ekonomi (Monderer & Shapley, 1996). Stabilitas Nash memberikan jaminan teoretis bahwa setelah sistem mencapai titik optimal, tidak akan ada insentif bagi agen untuk melakukan deviasi strategis yang dapat merusak tatanan alokasi portofolio. Integrasi konsep ekuilibrium ini ke dalam model manajemen risiko memungkinkan deteksi dini terhadap potensi anomali pasar melalui analisis geometri dependensi informasi yang akan dibahas lebih mendalam pada bagian formalisme algoritma selanjutnya (Gong et al., 2025).

2.3.3 Formalisme *Exact Potential Game* (EPG) sebagai Algoritma

Exact Potential Game (EPG) didefinisikan sebagai kelas permainan strategis khusus di mana perubahan utilitas marginal setiap pemain selaras secara eksak dengan variasi sebuah fungsi potensial global yang tunggal (Monderer & Shapley, 1996). Secara matematis, eksistensi fungsi potensial (P) menunjukkan bahwa setiap insentif agen untuk meningkatkan keuntungan lokal akan berujung pada peningkatan nilai potensial global secara paralel di dalam sistem (Yang et al., 2012). Karakteristik penyelarasan ini memungkinkan penyederhanaan masalah optimasi multi-agen yang sangat kompleks menjadi masalah maksimisasi fungsi tunggal yang jauh lebih efisien untuk dikelola secara komputasional. Jaminan eksistensi fungsi potensial tersebut menjadikan EPG sebagai metodologi yang sangat stabil untuk merepresentasikan interaksi antar aset dalam kerangka pemilihan portofolio investasi yang paling optimal.

Dalam konteks pasar yang tidak menentu, EPG berfungsi sebagai algoritma pencarian ekuilibrium Nash yang andal melalui pemanfaatan mekanisme dinamika respons-terbaik (*Best-Response Dynamics*) secara iteratif (Yang et al., 2012). Implementasi teknis dari

prosedur ini dirumuskan dalam bentuk algoritma yang memanfaatkan variabel ω_n^0 sebagai representasi bobot portofolio awal bagi setiap agen n di dalam himpunan strategi layak K_n yang bersifat cembung. Indeks q digunakan untuk melacak kemajuan tahapan iteratif, di mana profil strategi kolektif ω^q dievaluasi secara kontinu terhadap fungsi utilitas u_n guna menjamin konvergensi sistem menuju titik stabil. Mekanisme pembaruan sekuensial (Gauss-Seidel) beroperasi dengan mengintegrasikan informasi strategis terbaru dari agen sebelumnya, sementara pembaruan simultan (Jacobi) menggunakan data dari iterasi lampau untuk menghitung respon terbaik secara paralel bagi seluruh partisipan pasar. Struktur operasional algoritma iteratif tersebut secara formal dinyatakan sebagai berikut:

Algorithm 1 Iterative Best Response Algorithm (Yang et al., 2012)

- 1: **Data:** Pilih strategi awal $\omega_n^0 \in K_n$ untuk semua $n = 1, \dots, N$, dan set $q = 0$.
 - 2: **Step 1:** Jika ω^q memenuhi kriteria penghentian yang sesuai: **STOP**.
 - 3: **Step 2:** Perbarui strategi ω_n^{q+1} untuk $n = 1, \dots, N$ menggunakan salah satu metode:
 - 4: **Sequential (Gauss-Seidel) Update:**
 - 5: $\omega_n^{q+1} \leftarrow \arg \min_{\omega_n \in K_n} u_n(\omega_1^{q+1}, \dots, \omega_{n-1}^{q+1}, \omega_n, \omega_{n+1}^q, \dots, \omega_N^q)$
 - 6: **Simultaneous (Jacobi) Update:**
 - 7: $\omega_n^{q+1} \leftarrow (1 - \frac{1}{N})\omega_n^q + \frac{1}{N} \cdot \arg \min_{\omega_n \in K_n} u_n(\omega_1^q, \dots, \omega_{n-1}^q, \omega_n, \omega_{n+1}^q, \dots, \omega_N^q)$
 - 8: **Step 3:** Set $q \leftarrow q + 1$; dan kembali ke **Step 1**.
-

Efisiensi desentralisasi ini memungkinkan sistem untuk terus melakukan sinkronisasi dengan kondisi pasar yang fluktuatif tanpa harus menanggung beban komputasi yang berat bagi infrastruktur optimasi. Penerapan dinamika respons-terbaik dalam kerangka EPG memberikan solusi praktis bagi tantangan optimasi portofolio secara *real-time* di tengah lingkungan ekonomi yang sangat volatil.

2.3.4 Konvergensi Markowitz dan Strategi Inisialisasi

Implementasi kerangka kerja *Exact Potential Game* dalam pemilihan aset strategis dimulai dengan melakukan transformasi sistematis terhadap fungsi objektif *Mean-Variance* Markowitz dari domain kontinu menuju representasi biner yang diskrit (Markowitz, 1952). Proses binerisasi ini dilakukan dengan memetakan bobot portofolio (ω_i) menjadi variabel keputusan $x_i \in \{0, 1\}$ melalui relasi $\omega_i = x_i/K$, di mana konstanta K menyatakan jumlah total instrumen yang dipilih. Perubahan representasi ini memungkinkan masalah alokasi modal ditransformasikan menjadi pencarian konfigurasi sistem partikel yang saling berinteraksi guna meminimalkan total konflik atau risiko di dalam portofolio investasi (Abdul Hali & Yuliati, 2020). Formulasi fungsi biaya yang semula dinyatakan dalam bentuk Lagrangian ($\mathcal{L}$) kemudian dikonversi menjadi fungsi utilitas (U) yang harus dimaksimalkan oleh para agen di pasar melalui persamaan berikut:

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}) = \frac{1}{K^2} \sum_{i,j} \sigma_{ij} x_i x_j - \frac{\lambda}{K} \sum_i \mu_i x_i \quad (2.2)$$

$$U(\mathbf{x}) = -\frac{1}{\lambda} \mathcal{L}(\mathbf{x}) = \sum_i \frac{\mu_i}{K} x_i - \frac{\gamma}{2K^2} \sum_{i,j} \sigma_{ij} x_i x_j \quad (2.3)$$

di mana γ merepresentasikan parameter penghindaran risiko yang berbanding terbalik dengan toleransi risiko investor.

Pembuktian model Markowitz sebagai sistem EPG yang koheren sangat bergantung pada sifat simetri dari matriks kovarians ($\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$) yang memfasilitasi isolasi interaksi antar aset secara konsisten tanpa kehilangan informasi korelasi. Fungsi potensial global (Φ) didefinisikan secara identik dengan fungsi utilitas sistem, di mana suku-suku interaksi kuadratik dapat didekomposisi guna mengidentifikasi kontribusi marginal dari setiap variabel keputusan individual agen. Dengan memanfaatkan properti biner $x_i^2 = x_i$, total energi potensial sistem dapat dipisahkan menjadi komponen utilitas lokal dan insentif marginal ($\Delta\Phi$) yang eksplisit bagi setiap pemain yang terlibat (Monderer & Shapley, 1996). Penurunan matematis ini membuktikan bahwa setiap insentif bagi agen untuk meningkatkan utilitas individualnya akan secara paralel meningkatkan nilai fungsi potensial global yang mencerminkan stabilitas portofolio melalui relasi berikut:

$$\Delta\Phi = \Phi(1, \mathbf{x}_{-i}) - \Phi(0, \mathbf{x}_{-i}) = \frac{\mu_i}{K} - \frac{\gamma\sigma_{ii}}{2K^2} - \frac{\gamma}{K^2} \sum_{j \neq i} \sigma_{ij}x_j \quad (2.4)$$

Ekuilibrium Nash akan tercapai secara sistemik ketika tidak ada satu pun agen yang memiliki insentif positif ($\Delta\Phi > 0$) untuk mengubah status keputusannya secara sepihak di dalam ekosistem pasar modal.

Konfigurasi stabil yang diperoleh dari kerangka EPG ini kemudian dimanfaatkan sebagai tebakan awal cerdas (*warm start*) guna memandu proses optimasi fisik pada tahap komputasi kuantum selanjutnya (Yang et al., 2012). Penggunaan inisialisasi berbasis EPG sangat krusial untuk mencegah algoritma variasi kuantum terjebak dalam fenomena *local minima* atau *Barren Plateaus* yang sering menghambat efisiensi pada perangkat keras kontemporer (McClean, Boixo, Smelyanskiy, Babbush, & Neven, 2018). Strategi integratif ini pada akhirnya menjembatani antara logika teori permainan yang responsif dengan presisi optimasi mekanika kuantum yang mendalam untuk menghasilkan solusi alokasi aset yang unggul secara strategis. Pemodelan hibrida tersebut memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi tantangan optimasi finansial yang bersifat *NP-hard* dengan tingkat akurasi dan stabilitas yang lebih tinggi.

2.4 Hamiltonian Ising sebagai Representasi Sistem Kuantum

Setiap sistem fisik yang perilakunya didorong oleh prinsip minimisasi energi dapat direpresentasikan ke dalam Hamiltonian operator secara universal, tidak terkecuali pada konfigurasi seleksi aset finansial yang memiliki kompleksitas variabel yang sangat tinggi. Dalam kerangka ekonofisika, proses pengambilan keputusan untuk alokasi portofolio strategis dipetakan ke dalam lanskap energi di mana solusi optimal secara teknis setara dengan konfigurasi energi terendah atau *ground state* dari sistem tersebut (Lucas, 2014). Pemetaan ini menganggap setiap instrumen investasi sebagai partikel *spin* yang saling berinteraksi, di mana derajat korelasi antar pergerakan harga dimodelkan sebagai koefisien kopling di dalam sebuah kisi kristal yang terstruktur (Galam & Walliser, 2010). Representasi Hamiltonian Ising tersebut menyediakan jembatan teoretis antara optimasi kombinatorial klasik dengan perangkat keras kuantum yang memungkinkan penggunaan algoritma variasi untuk menavigasi ruang solusi berdimensi tinggi secara efisien (Hidalgo,

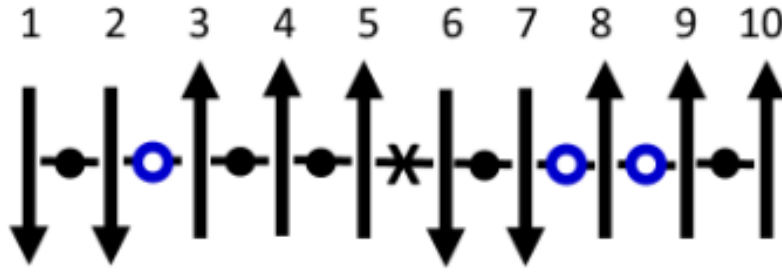
2006). Oleh karena itu, pemodelan sistem finansial sebagai sistem fisik memungkinkan analisis yang lebih ketat terhadap stabilitas pasar dan fenomena transisi fase melalui kacamata mekanika statistik yang telah mapan.

2.4.1 Sejarah dan Evolusi Model Ising

Model Ising secara historis dikonseptualisasikan oleh Wilhelm Lenz dan Ernst Ising pada awal dekade 1920-an sebagai instrumen teoretis revolusioner untuk menyelidiki asal-usul mikroskopis dari fenomena feromagnetisme (Niss, 2005). Fokus fundamental dari model ini terletak pada penyederhanaan interaksi fisik antara momen magnetik diskrit yang disusun dalam kisi reguler guna mengevaluasi munculnya keteraturan makroskopik dari fluktuasi termal lokal. Melalui pendekatan mekanika statistik, model ini berupaya menjawab pertanyaan krusial mengenai bagaimana orientasi mandiri dari partikel-partikel *spin* yang saling bertetangga dapat memicu transisi fase sistemik pada suhu kritis tertentu. Keberhasilan awal dalam merumuskan kerangka kerja aksiomatik ini memberikan fondasi yang sangat kokoh bagi pengembangan teori fenomena kooperatif yang menjadi pilar utama dalam fisika statistik modern.

Meskipun memiliki landasan yang kuat, studi orisinal oleh Ernst Ising pada sistem satu dimensi (1D) menghasilkan kesimpulan pesimistis bahwa model tersebut tidak mampu mendemonstrasikan transisi fase pada suhu di atas nol mutlak. Analisis terhadap rantai interaksi biner berukuran hingga menunjukkan bahwa fluktuasi termal selalu mendominasi energi interaksi sehingga mencegah terbentuknya keteraturan magnetik yang stabil dalam skala makroskopik (Chamberlin & Lindsay, 2024). Figure 2.7 mengilustrasikan konfigurasi *spin* pada model satu dimensi tersebut, di mana distribusi orientasi partikel cenderung bersifat acak akibat lemahnya korelasi jangka panjang pada dimensi yang rendah. Representasi visual ini merinci interaksi antar-partikel melalui tiga simbol utama, yaitu titik hitam (●) untuk interaksi energi rendah, tanda silang (X) untuk interaksi energi tinggi, serta lingkaran biru kosong (○) sebagai pemutusan (*break*) tanpa energi. Titik hitam merepresentasikan pasangan *spin* paralel yang meminimalkan energi sistem, sedangkan tanda silang menunjukkan konfigurasi anti-paralel yang memicu peningkatan tegangan energi lokal (Chamberlin & Lindsay, 2024). Lingkaran biru (○) secara khusus menandai adanya pemutusan jalinan (*subdivision*) yang memisahkan rantai menjadi subsistem independen guna mencapai kestabilan termal pada skala nanoskala. Pemetaan parameter interaksi mikroskopis ini memungkinkan pemodelan perilaku kolektif dan transisi fase pada sistem berukuran terbatas melalui perhitungan energi total yang mengombinasikan jumlah interaksi dan pemutusan tersebut secara sistematis. Kekakuan hasil matematis pada dimensi tunggal ini sempat memicu skeptisisme terhadap relevansi fisik model Ising, sebelum akhirnya paradigma tersebut berubah total setelah Lars Onsager merumuskan solusi eksak untuk kasus dua dimensi yang sangat kompleks.

Kebangkitan minat terhadap model Ising terjadi pada era 1930-an hingga 1940-an setelah para fisikawan menyadari kapasitas model tersebut dalam merepresentasikan berbagai fenomena kooperatif di luar bidang magnetisme (Niss, 2005). Struktur energi yang dibentuk oleh interaksi antar *spin* ternyata memiliki kemiripan topologi dengan berbagai masalah optimasi kombinatorial yang ditemukan dalam sistem biologis, kimia, maupun ekonomi global. Penemuan Lars Onsager mengenai transisi fase pada sistem dua dimensi membuktikan bahwa interaksi jarak pendek yang sederhana mampu menghasilkan perilaku kolektif yang sangat kaya dan tidak terduga. Saat ini, model Ising telah bertran-



Gambar 2.7: Representasi visual model Ising satu dimensi (1D) yang menunjukkan dinamika orientasi *spin* dan klasifikasi energi interaksi ($\bullet$, $\times$, $\circ$) di bawah pengaruh fluktuasi termal (Chamberlin & Lindsay, 2024).

sformasi menjadi bahasa standar dalam ranah *Ising Computing* yang menghubungkan masalah optimasi dunia nyata dengan arsitektur komputer kuantum berbasis *Quantum Annealing* (Lucas, 2014). Pendekatan ini memungkinkan penanganan kompleksitas ruang solusi yang tumbuh secara eksponensial melalui pemetaan parameter Hamiltonian yang presisi dan efisien pada perangkat keras mutakhir.

2.4.2 Representasi Fisik Aset Finansial

Dalam bidang ekonofisika, para agen ekonomi dianalogikan sebagai sistem partikel diskrit yang saling berinteraksi secara dinamis guna mencapai titik kesetimbangan energi yang paling stabil di tengah fluktuasi pasar. Setiap aset dalam portofolio investasi kemudian direpresentasikan sebagai entitas fisik *spin* (s_i) yang memiliki dua arah keadaan tetap di dalam ruang Hilbert yang terdefinisi secara matematis (Galam & Walliser, 2010). Berdasarkan transformasi variabel yang digunakan, keadaan -1 merepresentasikan posisi beli (*long*), sementara keadaan $+1$ digunakan untuk merepresentasikan posisi jual (*short*) atau pengabaian aset dalam strategi alokasi modal (Lucas, 2014). Representasi fisik ini memungkinkan analisis mendalam terhadap munculnya tren makroskopik pasar yang didasarkan pada akumulasi keputusan mikroskopik individu yang terekam dalam bentuk konfigurasi energi sistem. Interaksi antar *spin* tersebut ditentukan oleh kekuatan korelasi yang dimiliki masing-masing aset melalui data ekspektasi imbal hasil dan matriks kovarians yang telah diperoleh sebelumnya (Hidalgo, 2006).

Perilaku kolektif yang terjadi di pasar finansial, seperti fenomena korelasi harga antar instrumen, dapat dianalogikan sebagai interaksi magnetik antar partikel dalam sebuah kisi kristal yang terstruktur (Galam & Walliser, 2010). Secara fisik, hubungan korelasi ini setara dengan parameter *coupling* (J_{ij}), di mana kekuatan interaksi tersebut menentukan kecenderungan setiap *spin* untuk menyelaraskan arah orientasinya terhadap tetangganya. Sementara itu, ekspektasi imbal hasil dari setiap aset berperan sebagai medan magnet eksternal (*external field*) yang memberikan dorongan kuat pada arah orientasi *spin* tertentu guna memaksimalkan utilitas investasi (Lucas, 2014). Hamiltonian sistem kemudian digunakan untuk menghitung total energi yang merepresentasikan total konflik atau ketidakstabilan strategi investasi, di mana nilai energi minimum menjadi indikator utama dari solusi portofolio yang paling optimal. Integrasi antara parameter ekonomi dan variabel fisik ini menciptakan sebuah ekosistem simulasi yang mampu merefleksikan dinamika pasar finansial secara akurat melalui pendekatan mekanika statistik yang ketat (Hidalgo,

2006).

2.4.3 Pemetaan Kuantum: QUBO ke *Pauli-Z*

Transisi operasional dari domain optimasi biner klasik menuju arsitektur komputasi kuantum mensyaratkan transformasi variabel keputusan x_i menjadi operator mekanika kuantum yang dapat diproses oleh *qubit* di dalam sirkuit terpadu (Lucas, 2014). Variabel biner tersebut secara eksplisit dipetakan ke dalam operator *Pauli-Z* ($\hat{Z}_i$) melalui transformasi linear guna menjaga integritas logika masalah yang nilai eigennya merepresentasikan status basis komputasi $|0\rangle$ dan $|1\rangle$. Penurunan parameter fisik dilakukan melalui substitusi variabel $x_i = (1 - \sigma_i)/2$ yang menghasilkan rumusan medan lokal (h_i) serta kekuatan interaksi (J_{ij}) guna mengakomodasi prinsip minimisasi energi pada perangkat keras kuantum (Fedorov et al., 2022). Pemetaan ini menjamin bahwa setiap interaksi kovarians antar aset dapat diterjemahkan menjadi korelasi fase antar *qubit* yang saling terikat secara kuantum di dalam lanskap energi sirkuit optimasi. Secara formal, Hamiltonian Ising yang merepresentasikan risiko portofolio tersebut dinyatakan melalui rumusan negatif pada kedua sukunya guna menyelaraskan antara maksimisasi utilitas finansial dengan minimisasi energi fisik sebagai berikut:

$$\hat{H} = - \sum_i h_i \hat{Z}_i - \sum_{i < j} J_{ij} \hat{Z}_i \hat{Z}_j \quad (2.5)$$

Dengan konfigurasi Hamiltonian yang telah berhasil dipetakan secara akurat, algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) kemudian diimplementasikan untuk mencari solusi *ground state* yang merepresentasikan alokasi aset paling optimal (S. Wang et al., 2025). Algoritma hibrida ini bekerja dengan cara mengoptimalkan parameter sirkuit secara iteratif melalui kontrol klasik guna meminimalkan nilai ekspektasi energi dari Hamiltonian Ising yang telah dikonstruksi secara teknis (Fedorov et al., 2022). Implementasi inisialisasi cerdas melalui kerangka kerja *Exact Potential Game* menjadi sangat esensial untuk memitigasi risiko kegagalan konvergensi akibat fenomena *Barren Plateaus* pada perangkat keras *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) (McClean et al., 2018; Preskill, 2018). Keberhasilan proses optimasi ini menjamin bahwa setiap hasil pengukuran akhir pada *qubit* memiliki interpretasi ekonomi yang sah dan logis sehingga memberikan keunggulan kompetitif dalam pengambilan keputusan investasi strategis. Integrasi antara logika teori permainan dan komputasi kuantum tersebut pada akhirnya menyediakan solusi yang lebih presisi dan stabil dalam menghadapi tantangan optimasi finansial yang bersifat *NP-hard*.

2.5 Komputer Kuantum

Implementasi pemodelan Hamiltonian Ising pada sistem fisik nyata memerlukan arsitektur komputasi yang mampu mengeksplorasi fenomena mekanika kuantum guna memproses informasi dalam ruang Hilbert yang sangat luas. Komputer kuantum hadir sebagai paradigma teknologi baru yang memanfaatkan prinsip superposisi dan keterbelitan untuk menavigasi ruang solusi masalah kombinatorial yang secara asimtotik sulit dijangkau sistem klasik (Preskill, 2018). Pemanfaatan perangkat keras kuantum dalam bidang finansial memungkinkan pemetaan variabel keputusan biner ke dalam status fisik *qubit* yang

memiliki derajat kebebasan parameter yang jauh lebih fleksibel (Nielsen & Chuan, 2010). Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip operasional sistem qubit dan evolusi uniter menjadi landasan krusial sebelum melakukan optimasi parameter pada algoritma hibrida variasional yang sangat kompleks. Bab ini akan menguraikan fondasi teknis komputer kuantum yang menjadi platform utama dalam penyelesaian masalah optimasi portofolio finansial pada era *Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ)*.

2.5.1 Sistem Qubit

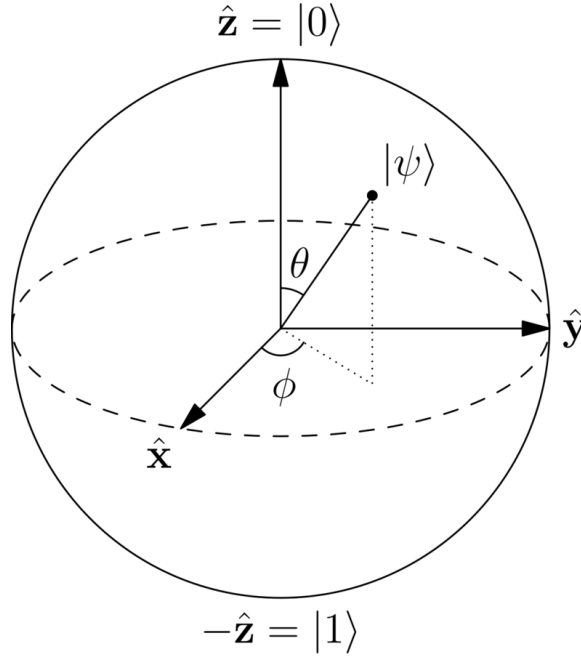
Qubit didefinisikan sebagai unit informasi fundamental dalam komputasi kuantum yang memperluas konsep bit klasik menjadi sistem dua-keadaan mekanika kuantum yang mampu eksis dalam kondisi superposisi. Berbeda dengan bit klasik yang hanya memiliki dua status diskrit yang saling eksklusif (0 atau 1), *qubit* didefinisikan secara matematis melalui vektor kolom di ruang Hilbert kompleks dua-dimensi yang dinotasikan sebagai $\mathbb{C}^2$ (Nielsen & Chuan, 2010). Karena sistem fisik harus memenuhi syarat kekekalan probabilitas, panjang vektor keadaan ini harus selalu bernilai satu, yang secara formal dinyatakan melalui syarat normalisasi $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Batasan matematis ini menjadi pilar utama yang memungkinkan representasi informasi biner ke dalam ruang vektor kontinu, di mana status *qubit* $|\psi\rangle$ dinyatakan sebagai kombinasi linear dari dua basis komputasi ortogonal $|0\rangle$ dan $|1\rangle$. Definisi ini menetapkan landasan teoretis yang kuat bagi manipulasi informasi secara fisik guna pemrosesan data dengan kapasitas yang melampaui limitasi sistem komputasi klasik.

Representasi matematis dari basis komputasi ortogonal $|0\rangle$ dan $|1\rangle$ secara teknis dinyatakan melalui vektor kolom ortonormal yang mendefinisikan orientasi dasar dalam ruang Hilbert kompleks. Keadaan $|0\rangle$ dan $|1\rangle$ tersebut masing-masing mewakili nilai eigen $+1$ dan -1 dari operator observabel *Pauli-Z*, yang menjadi referensi utama dalam proses pengukuran kuantum. Secara formal, bentuk matriks dari kedua basis keadaan tersebut di dalam representasi standar sirkuit kuantum didefinisikan melalui format persamaan berikut:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2.6)$$

Penyelarasan antara representasi vektor ini dengan sistem biner klasik memastikan bahwa setiap transformasi uniter yang bekerja pada *qubit* tetap mempertahankan koherensi informasi selama fase evolusi sistem. Integrasi bentuk matriks ini mempermudah perhitungan numerik dalam simulasi Hamiltonian Ising yang memetakan korelasi aset ke dalam interaksi antar-basis keadaan tersebut secara presisi.

Representasi geometris dari keadaan *qubit* tunggal divisualisasikan secara komprehensif melalui model Bola Bloch yang memanfaatkan parameterisasi sudut polar θ dan fase azimuthal ϕ untuk menentukan posisi vektor keadaan secara unik. Figure 2.8 mengilustrasikan pemetaan status kuantum tersebut pada permukaan bola satuan tiga-dimensi, di mana kutub utara dan selatan masing-masing merepresentasikan basis komputasi $|0\rangle$ dan $|1\rangle$ secara ortogonal. Adanya syarat normalisasi memungkinkan reduksi derajat kebebasan variabel kompleks menjadi dua parameter sudut nyata yang memfasilitasi identifikasi identitas keadaan fisik bagi setiap konfigurasi parameter sirkuit yang diberikan (Nielsen & Chuan, 2010). Bagi aplikasi di bidang finansial, visualisasi Bola Bloch sangat membantu dalam memetakan keputusan biner yang kaku ke dalam ruang parameter kontinu yang dapat dioptimasi secara halus melalui algoritma variasi. Dengan demikian, model Bola



Gambar 2.8: Visualisasi Bola Bloch sebagai representasi geometris dari status *qubit* dalam ruang parameter kontinu.

Bloch berfungsi sebagai instrumen teknis yang esensial dalam merancang sirkuit kuantum berparameter guna pencarian solusi optimal pada lanskap energi portofolio yang sangat kompleks (Fedorov et al., 2022).

Informasi yang tersimpan di dalam status superposisi tidak dapat diekstraksi secara langsung tanpa melalui mekanisme interaksi pengukuran yang memicu kolaps fungsi gelombang menjadi keadaan diskrit (Nielsen & Chuan, 2010). Berdasarkan rumusan matematis Aturan Born, peluang untuk memperoleh hasil observasi tertentu dihitung secara presisi melalui kuadrat modulus dari amplitudo probabilitas untuk setiap basis keadaan sebagai berikut:

$$P(|0\rangle) = |\alpha|^2, \quad P(|1\rangle) = |\beta|^2 \quad (2.7)$$

Proses pengukuran ini secara fundamental memaksa sistem yang semula berada dalam ruang vektor kontinu untuk bertransformasi kembali menjadi representasi biner klasik yang dapat diproses lebih lanjut. Sifat probabilistik intrinsik dari pengukuran kuantum ini memungkinkan algoritma heuristik untuk melakukan eksplorasi ruang solusi secara non-deterministik guna menghindari jebakan nilai minimum lokal (*local minima*) (Fedorov et al., 2022). Dengan memanfaatkan mekanisme kolaps tersebut, komputer kuantum dapat mengevaluasi kandidat portofolio secara efisien dan bertahap mengarahkan parameter sistem menuju titik optimasi global yang diinginkan (S. Wang et al., 2025).

Manipulasi informasi di dalam komputer kuantum dilakukan melalui penerapan gerbang-gerbang logika kuantum yang secara matematis direpresentasikan sebagai operator uniter yang bekerja pada ruang Hilbert kompleks (Nielsen & Chuan, 2010). Setiap operator uniter U wajib memenuhi syarat formal $U^\dagger U = I$ guna menjamin reversibilitas informasi serta konservasi total probabilitas sistem setelah setiap tahapan evolusi dijalankan secara fisik. Gerbang rotasi R_x , R_y , dan R_z merupakan instrumen esensial yang dibangun dari eksponensial operator Pauli guna memutar vektor keadaan pada sumbu koordinat Bola Bloch dengan parameter sudut θ . Secara formal, representasi matriks uniter untuk ketiga

gerbang rotasi dasar tersebut didefinisikan secara eksplisit untuk memfasilitasi kontrol parameter yang presisi di dalam sirkuit kuantum melalui persamaan berikut:

$$R_\sigma(\theta) = \exp\left(-i\frac{\theta}{2}\sigma\right) = \cos\frac{\theta}{2}I - i\sin\frac{\theta}{2}\sigma \quad (2.8)$$

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -i\sin\frac{\theta}{2} \\ -i\sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -\sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad R_z(\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix} \quad (2.9)$$

Pemetaan matriks uniter ini memungkinkan transformasi status *qubit* dilakukan dengan tingkat fidelitas tinggi sehingga integrasi data finansial ke dalam domain kuantum tetap menjaga integritas struktural informasi yang diproses (Fedorov et al., 2022). Ketersediaan parameter sudut rotasi θ ini menjadi landasan utama bagi algoritma optimasi untuk mencari konfigurasi energi terendah pada lanskap Hamiltonian Ising yang kompleks.

2.5.2 Keterbelitan Kuantum (*Entanglement*)

Keterbelitan kuantum atau *entanglement* merupakan fenomena non-lokal yang unik di mana keadaan satu *qubit* tidak dapat didefinisikan secara independen dari keadaan *qubit* lainnya di dalam sistem yang sama. Kondisi *entanglement* ini secara teknis dipicu melalui penerapan gerbang multi-*qubit* seperti CNOT (*Controlled-NOT*) yang melakukan operasi pembalikan fasa pada *qubit* target berdasarkan status *qubit* kontrol secara uniter (Nielsen & Chuan, 2010). Konstruksi matematis dari gerbang CNOT pada sistem dua-*qubit* dibangun melalui kombinasi operator proyeksi basis keadaan dan operator *Pauli-X* guna menjamin jalinan korelasi yang stabil antar-partikel fisik tersebut. Secara formal, representasi matriks untuk gerbang CNOT dengan kontrol pada *qubit* 0 (CNOT₀₁) serta kontrol pada *qubit* 1 (CNOT₁₀) didefinisikan melalui format persamaan berindeks sebagai berikut:

$$\text{CNOT}_{01} = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes X = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

$$\text{CNOT}_{10} = I \otimes |0\rangle\langle 0| + X \otimes |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2.11)$$

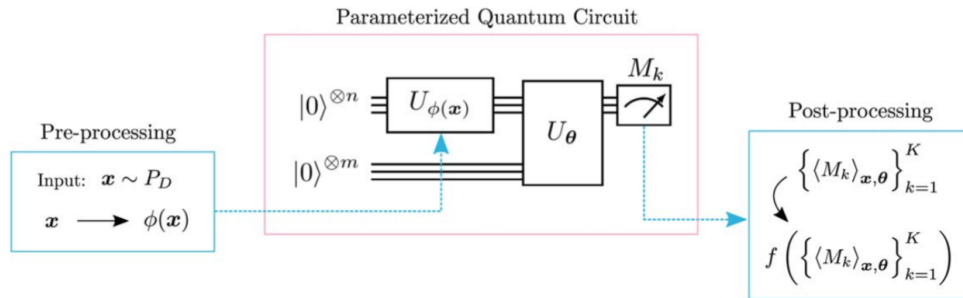
Pemetaan matriks uniter ini memungkinkan komputer kuantum untuk merepresentasikan interdependensi korelasi silang antar-aset finansial secara lebih efisien dan akurat melalui pembentukan Keadaan Bell yang memiliki derajat keterbelitan maksimal.

Dalam konteks optimasi portofolio finansial, fenomena *entanglement* dimanfaatkan secara strategis untuk merepresentasikan hubungan ketergantungan serta korelasi silang yang kompleks antar berbagai variabel aset tanpa memerlukan perantara data komputasi klasik (Gong et al., 2025). Keadaan Bell berfungsi sebagai representasi matematis standar dari keterbelitan maksimal yang menjadi fondasi utama bagi arsitektur sirkuit kuantum dalam mensimulasikan dinamika pasar secara efisien (Nielsen & Chuan, 2010). Integrasi *entanglement* ke dalam algoritma variasi memungkinkan perangkat keras kuantum untuk menangkap struktur kovariansi pasar secara komprehensif sehingga menghasilkan

pemodelan risiko sistemik yang jauh lebih presisi (Coyle et al., 2021). Melalui eksploitasi keterbelitan tersebut, sirkuit kuantum dapat mengeksplorasi ruang korelasi aset yang sangat eksponensial secara simultan guna mengidentifikasi konfigurasi portofolio dengan paparan volatilitas terendah. Keunggulan sifat non-lokal ini pada akhirnya memberikan dimensi analitis baru dalam evaluasi korelasi finansial yang secara inheren tidak dapat direplikasi melalui pendekatan komputasi konvensional.

2.5.3 Sirkuit Kuantum Berparameter (*Parameterized Quantum Circuits*)

Sirkuit Kuantum Berparameter (PQC) merupakan arsitektur sirkuit yang mengintegrasikan gerbang logika dengan parameter variabel, biasanya berupa sudut rotasi θ , yang dapat diatur secara eksternal melalui kontrol klasik guna mencapai optimasi sistem. Dalam kerangka kerja algoritma hibrida, PQC berfungsi sebagai *ansatz* atau fungsi gelombang percobaan yang merepresentasikan seluruh ruang solusi dari masalah optimasi finansial yang sedang diselesaikan secara teknis (Fedorov et al., 2022). Figure 2.9 mengilustrasikan alur kerja operasional PQC yang mencakup tahapan *pre-processing* data klasik, transformasi informasi ke dalam domain kuantum melalui unitari $U(\theta)$, hingga ekstraksi hasil melalui fase *post-processing* (Benedetti, Lloyd, Sack, & Fiorentini, 2019). Tahapan *pre-processing* melibatkan pemetaan data input klasik x menjadi representasi



Gambar 2.9: Representasi alur kerja sirkuit kuantum berparameter yang mengintegrasikan fase pra-pemrosesan, eksekusi unitari variasional, dan pasca-pemrosesan data (Benedetti et al., 2019).

fungsional $\phi(x)$ guna mempersiapkan informasi untuk proses penyandian data kuantum (*data encoding*) ke dalam ruang Hilbert. Di dalam arsitektur PQC, operator unitari $U_{\phi(x)}$ berfungsi menyandikan informasi tersebut ke dalam status awal $|0\rangle^{\otimes n}$, sementara unitari U_{θ} berperan sebagai sirkuit variasional yang parameter sudutnya akan dioptimasi secara iteratif. Proses ekstraksi informasi dilakukan melalui operator pengukuran M_k yang menghasilkan nilai ekspektasi $\{\langle M_k \rangle_{x, \theta}\}_{k=1}^K$ sebagai representasi statistik yang merangkum status akhir dari sistem kuantum tersebut secara akurat. Pada fase *post-processing*, hasil pengukuran tersebut diolah menjadi fungsi skalar f yang merepresentasikan fungsi biaya (*cost function*) guna mengevaluasi performa model terhadap target optimasi portofolio yang ditetapkan sebelumnya. Integrasi seluruh parameter simbolik tersebut menjamin adanya aliran informasi yang koheren antara domain klasik dan kuantum guna mencapai tingkat fidelitas yang maksimal dalam kerangka *machine learning* kuantum (Benedetti et al., 2019).

Konfigurasi parameter θ pada setiap gerbang rotasi sangat menentukan distribusi probabilitas dari hasil pengukuran akhir, sehingga memungkinkan pemetaan lanskap energi masalah finansial ke dalam ruang parameter sirkuit secara presisi. Melalui iterasi berulang, parameter-parameter tersebut dikalibrasi secara sistematis guna mengarahkan sistem menuju status fisik yang mampu meminimalkan nilai ekspektasi dari Hamiltonian Ising yang telah didefinisikan sebelumnya untuk mencapai solusi portofolio paling optimal. Peningkatan derajat ekspresivitas dari sirkuit variasional ini memungkinkan eksplorasi terhadap konfigurasi status keterbelitan yang lebih luas guna menangkap korelasi lintas aset yang bersifat non-linear secara komprehensif (Fedorov et al., 2022). Keberhasilan optimasi tersebut sangat bergantung pada pemilihan skema parameterisasi yang efisien untuk menghindari hambatan gradien yang sering kali muncul pada lanskap energi yang sangat landai di era komputasi kuantum (McClean et al., 2018). Dengan demikian, integrasi antara desain sirkuit yang tangguh dan kontrol parameter yang akurat menyediakan kerangka kerja komputasi yang andal dalam menyelesaikan tantangan alokasi modal strategis di pasar finansial modern.

2.6 Optimasi Parameter pada Sistem Berderau

Dalam pemodelan sistem makroskopik berskala besar, pencarian titik ekuilibrium yang stabil secara inheren mensyaratkan proses optimasi parameter berkelanjutan untuk menavigasi lanskap energi yang sangat kompleks. Namun, realitas komputasi pada lingkungan operasional fisik selalu diwarnai oleh derau statistik (*noise*) yang mendistorsi sinyal informasi secara signifikan sehingga menyulitkan proses kalibrasi model. Ketergantungan pada metode evaluasi turunan klasik seperti selisih terhingga sering kali memicu ketidakstabilan numerik yang fatal karena operasi tersebut secara inheren mengamplifikasi derau pengukuran (Spall, 1998). Hambatan fundamental ini secara langsung menuntut implementasi algoritma optimasi tingkat lanjut yang dirancang khusus untuk memitigasi efek varians stokastik tanpa mengorbankan tingkat akurasi arah gradien. Oleh karena itu, eksplorasi terhadap metode komputasi alternatif menjadi prasyarat mutlak guna menjamin konvergensi model menuju solusi portofolio paling optimal di tengah lingkungan yang berderau.

2.6.1 Metode Pergeseran Parameter (Estimasi Turunan Eksak)

Dalam setiap proses optimasi berparameter pada model komputasi kuantum, perhitungan nilai gradien sangat diperlukan untuk mengarahkan pembaruan parameter menuju konfigurasi fungsi minimum yang merepresentasikan solusi paling optimal. Metode konvensional seperti selisih terhingga (*finite difference*) sangat bergantung pada limit pergeseran infinitesimal yang sering kali terbukti sangat sulit untuk diimplementasikan secara langsung pada arsitektur sistem fisik nyata. Pada sistem komputasi fisik riil yang memiliki varians pengukuran persisten, operasi pembagian dengan nilai pergeseran yang sangat kecil akan mengamplifikasi derau statistik secara signifikan sehingga menyebabkan ketidakstabilan numerik (Wierichs, Izaac, Wang, & Lin, 2022). Metode Pergeseran Parameter (*Parameter Shift Rule*) berhasil mengeliminasi hambatan fundamental ini dengan mengeksploitasi struktur polinomial trigonometri periodik yang melekat secara inheren pada fungsi objektif sistem sirkuit kuantum berparameter. Melalui pendekatan inovatif ini, perhitungan turunan dilakukan dengan mengevaluasi fungsi pada pergeseran parame-

ter makroskopik yang terbukti secara analitik mampu menghasilkan turunan eksak tanpa memicu risiko amplifikasi derau yang merugikan (Mitarai, Negoro, Kitagawa, & Fujii, 2018).

Secara matematis, fungsi objektif $E(\theta)$ pada sirkuit kuantum berparameter sering kali berperilaku sebagai deret Fourier terbatas sehingga memungkinkan turunannya dinyatakan secara eksak melalui kombinasi linier fungsi evaluasi (Wierichs et al., 2022). Untuk sistem komputasi dengan spektrum frekuensi tunggal, turunan analitik terhadap parameter sudut θ dapat diekspresikan melalui pergeseran fase simetris sebesar $\pm\pi/2$ guna mengekstraksi sinyal gradien secara bersih. Implementasi pergeseran makroskopik ini secara fundamental mencegah pembesaran varians statistik karena formulasinya sama sekali tidak melibatkan operasi pembagian dengan nilai infinitesimal yang mendekati batas nol (Mitarai et al., 2018). Nilai yang diekstraksi melalui metode pergeseran ini merupakan representasi turunan analitis murni dan bukan sekadar hampiran numerik orde pertama sebagaimana yang umum dijumpai pada pendekatan deret Taylor terpotong. Evaluasi diskrit ini memberikan estimator gradien yang tidak bias (*unbiased estimator*) guna menjamin bahwa pembaruan parameter didasarkan pada geometri permukaan energi yang akurat melalui perumusan analitik berikut:

$$\frac{\partial E}{\partial \theta} = \frac{1}{2} \left[E\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right) - E\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) \right] \quad (2.12)$$

2.6.2 Fondasi Optimasi Berbasis Gradien: *Gradient Descent*

Algoritma penurunan gradien (*Gradient Descent*) merupakan fondasi utama optimasi komputasional yang memperbarui parameter sistem secara iteratif berdasarkan arah vektor gradien negatif. Proses pembaruan parameter pada setiap langkah iterasi ke- t diatur secara presisi melalui formulasi matematis yang melibatkan vektor gradien $\nabla L(\theta_t)$ dan laju pembelajaran η sebagai berikut:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla L(\theta_t) \quad (2.13)$$

Parameter skalar η atau *learning rate* berfungsi secara krusial untuk mengontrol ukuran langkah, di mana nilai ekstrem dapat memicu divergensi numerik sementara nilai konservatif akan menunda konvergensi sistem secara signifikan. Secara analitis, apabila fungsi biaya memenuhi syarat kontinuitas *Lipschitz-smoothness*, metode deterministik ini secara teoretis dijamin akan mencapai titik stasioner lokal di mana nilai evaluasi gradien berada pada titik nol mutlak. Namun, dalam lanskap parameter berdimensi sangat tinggi, keberhasilan algoritma ini sangat terbebani oleh kompleksitas estimasi gradien yang akurat, sehingga sering kali rentan terjebak dalam jebakan *local minima* yang merugikan (McClellan et al., 2018).

Tantangan fundamental dalam mengaplikasikan *Gradient Descent* murni pada arsitektur komputasi fisik adalah tingginya beban kompleksitas yang bertumbuh secara linear pada skala $\mathcal{O}(p)$ terhadap dimensi vektor parameter θ (Spall, 1998). Untuk mengekstraksi satu vektor gradien analitik secara utuh menggunakan *Parameter Shift Rule*, arsitektur sistem wajib melakukan eksekusi evaluasi minimal sebanyak $2p$ kali pada setiap tahapan iterasi yang sedang berlangsung (Wierichs et al., 2022). Ketika model optimasi tersebut diimplementasikan pada simulasi portofolio finansial berskala makro, jumlah variabel p akan mengalami eskalasi eksponensial yang sejalan dengan peningkatan jumlah aset dan kedalaman sirkuit kuantum yang dioperasikan. Pada infrastruktur perangkat keras

kuantum kontemporer yang masih dibatasi oleh waktu koherensi sempit dan anggaran pengukuran terbatas, keharusan komputasi $2p$ evaluasi tersebut menjadi kendala asimtotik yang sangat melumpuhkan (*computationally prohibitive*). Keterbatasan operasional inilah yang secara langsung memotivasi peralihan paradigma menuju metode hampiran stokastik yang terbukti mampu mereduksi hambatan komputasi tanpa mengorbankan kualitas maupun stabilitas konvergensi sistem secara keseluruhan (Spall, 1998).

2.6.3 Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation (SPSA)

Algoritma *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) merupakan terobosan metodologi optimasi bebas turunan yang secara radikal mereduksi kompleksitas evaluasi gradien analitik dari skala $\mathcal{O}(p)$ menjadi $\mathcal{O}(1)$ (Spall, 1998). Efisiensi asimtotik ini berhasil dicapai karena algoritma SPSA hanya membutuhkan dua kali evaluasi fungsi objektif untuk mengestimasi seluruh komponen vektor gradien berdimensi tinggi secara simultan. Mekanisme estimasi ini beroperasi dengan menginjeksikan perturbasi stokastik secara paralel pada seluruh parameter sistem, bukan melalui pergeseran sekuensial individual sebagaimana yang diterapkan pada metode selisih terhingga. Reduksi kompleksitas komputasi komprehensif ini terbukti sangat krusial bagi simulasi sistem fisik riil di mana setiap eksekusi fungsi tujuan mengonsumsi alokasi sumber daya perangkat keras secara masif. Oleh karena itu, implementasi SPSA memungkinkan penemuan solusi optimal pada arsitektur masalah berskala eksponensial yang sebelumnya tidak mungkin didekati menggunakan metode gradien deterministik konvensional (S. Wang et al., 2025).

Pada setiap siklus iterasi ke- k , algoritma SPSA akan membangkitkan sebuah vektor perturbasi stokastik Δ_k di mana seluruh elemennya ditarik secara independen dari distribusi simetris Rademacher. Pemilihan distribusi biner yang memiliki probabilitas setara untuk nilai ± 1 ini sangat esensial guna memastikan bahwa matriks kovarians perturbasi bersifat diagonal dan inversnya selalu terdefinisi. Komponen ke- i dari estimasi vektor gradien $\hat{g}_k(\theta_k)$ diformulasikan secara matematis sebagai selisih evaluasi objektif yang dinormalisasi terhadap besaran perturbasi pada komponen spesifik tersebut sebagai berikut:

$$\hat{g}_{k,i}(\theta_k) = \frac{L(\theta_k + c_k \Delta_k) - L(\theta_k - c_k \Delta_k)}{2c_k \Delta_{k,i}} \quad (2.14)$$

Berkat sifat ortogonalitas distribusi Rademacher, nilai ekspektasi dari estimator gradien ini akan melakukan konvergensi asimtotik terhadap gradien analitik aslinya dengan menyisakan galat pemotongan berorde $\mathcal{O}(c_k^2)$ (Spall, 1998). Meskipun varians estimasi individual cenderung tinggi, properti matematis sebagai estimator tidak bias menjamin bahwa lintasan stokastik akan tetap berkonvergensi menuju titik stasioner seiring dengan penambahan iterasi komputasi.

Agar lintasan konvergensi stokastik dapat tercapai secara stabil, arsitektur SPSA mensyaratkan mekanisme peluruhan asimtotik bagi laju pembelajaran (a_k) maupun besaran perturbasi (c_k) seiring berjalannya tahapan iterasi. Secara analitik, dinamika barisan hiperparameter tersebut wajib diformulasikan agar mematuhi syarat konvergensi Robbins-Monro standar melalui pengaturan polinomial yang dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan eksak berikut:

$$a_k = \frac{a}{(A + k)^\alpha}, \quad c_k = \frac{c}{k^\gamma} \quad (2.15)$$

Batasan matematis divergen seperti $\sum a_k = \infty$ diperlukan guna menjamin bahwa algoritma selalu memiliki cukup momentum kinetik untuk mengeksplorasi ruang solusi hingga mencapai minimum global. Dalam praktiknya, peluruhan fungsi c_k diatur untuk mengencikan galat pemotongan secara bertahap, sementara pelemahan a_k secara efektif meredam fluktuasi varians yang timbul akibat injeksi perturbasi simultan (Spall, 1998). Konfigurasi kalibrasi hiperparameter yang sangat presisi ini memastikan bahwa algoritma heuristik SPSA mampu menavigasi lanskap energi menuju titik stasioner dengan stabilitas tinggi meskipun beroperasi dalam lingkungan berderau.

2.7 Algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE)

Algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) merupakan kerangka kerja komputasi hibrida yang pertama kali diusulkan guna mengintegrasikan fleksibilitas unit pemrosesan klasik dengan kapasitas eksploitasi ruang Hilbert secara optimal (Peruzzo et al., 2014). Meskipun pada awalnya dirancang untuk simulasi kimia kuantum, algoritma ini telah bertransformasi menjadi instrumen universal guna menyelesaikan berbagai tantangan optimasi kombinatorial yang tergolong dalam kelas *NP-hard* di sektor finansial (Fedorov et al., 2022). Implementasi VQE memanfaatkan prosesor kuantum untuk mempersiapkan keadaan sirkuit dan mengevaluasi fungsi biaya, sementara unit klasik bertugas melakukan kalibrasi parameter sudut rotasi secara iteratif guna meminimalkan ekspektasi energi (S. Wang et al., 2025). Sinergi hibrida tersebut secara teknis memungkinkan operasional algoritma pada perangkat keras era *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) tanpa mensyaratkan adanya fitur koreksi kesalahan kuantum yang bersifat absolut dan kompleks (Preskill, 2018). Bab ini akan memaparkan secara sistematis mengenai fondasi prinsip variasi, arsitektur *ansatz* yang efisien, serta mekanisme siklus umpan balik hibrida yang mendasari keberhasilan optimasi portofolio investasi modern.

2.7.1 Prinsip Variasi (Teorema Rayleigh-Ritz)

Algoritma *Variational Quantum Eigensolver* (VQE) secara fundamental beroperasi berdasarkan Teorema Rayleigh-Ritz guna mengestimasi nilai eigen terendah atau energi *ground state* dari operator Hamiltonian sistem fisik yang kompleks (Fedorov et al., 2022). Prinsip variasi tersebut menetapkan batasan teoretis bahwa nilai ekspektasi energi dari sembarang fungsi gelombang percobaan $|\psi\rangle$ akan selalu bernilai lebih besar atau setara dengan tingkat energi dasar sejati sistem. Perumusan fungsional energi $E[\psi]$ dihitung secara matematis melalui normalisasi nilai ekspektasi Hamiltonian terhadap integritas fungsi gelombang yang disimulasikan di dalam sirkuit kuantum sebagai berikut:

$$E[\psi] = \frac{\langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle} \geq E_0 \quad (2.16)$$

VQE mengeksplorasi postulat ini untuk mencapai konvergensi solusi melalui proses minimisasi energi secara iteratif dengan melakukan kalibrasi parameter sirkuit secara kontinu pada unit pemrosesan klasik (S. Wang et al., 2025). Kapasitas sistem dalam mengeksplorasi ruang parameter secara efisien menjadi faktor penentu utama guna menemukan konfigurasi yang memberikan nilai energi minimum yang stabil bagi seluruh Hamiltonian target finansial.

2.7.2 Fondasi Ansatz: *Unitary Coupled Cluster* (UCC)

Konsep *ansatz* dalam algoritma hibrida VQE secara historis berakar pada metode *Unitary Coupled Cluster* (UCC) yang merupakan standarisasi dalam pembuatan fungsi gelombang percobaan di kimia kuantum (Fedorov et al., 2022). Metodologi ini memanfaatkan operator klaster eksponensial uniter guna mentransformasi keadaan referensi menjadi sebuah status baru yang mengandung informasi korelasi sistemik antar partikel melalui formulasi matematis sebagai berikut:

$$U(\theta) = e^{T(\theta) - T^\dagger(\theta)} \quad (2.17)$$

Justifikasi utama terhadap penggunaan bentuk uniter ini adalah untuk menjamin bahwa seluruh operasi sirkuit bersifat reversibel serta menjaga normalisasi probabilitas selama berlangsungnya tahapan optimasi parameter strategis. Dengan struktur yang kuat, *ansatz* UCC mampu merepresentasikan berbagai fenomena korelasi yang rumit dengan tingkat akurasi tinggi sehingga menjadikannya referensi utama bagi pengembangan sirkuit kuantum modern (Benedetti et al., 2019). Kapasitas representasi ini sangat krusial dalam memetakan interaksi korelasi antar aset finansial ke dalam distribusi amplitudo fungsi gelombang yang dapat dioptimasi secara presisi pada perangkat keras kuantum.

Implementasi *ansatz* UCC murni pada perangkat keras kuantum era *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) menghadapi kendala operasional serius yang terkait dengan tingginya kedalaman sirkuit komputasi (Preskill, 2018). Kebutuhan dekomposisi Trotter-Suzuki pada operator eksponensial kompleks tersebut menyebabkan akumulasi kesalahan gerbang yang signifikan serta kerentanan yang tinggi terhadap limitasi waktu koherensi *qubit* yang sangat terbatas. Kondisi keterbatasan teknis pada infrastruktur saat ini telah memicu transisi paradigma menuju pengembangan struktur sirkuit yang lebih adaptif dan efisien secara *hardware* atau *Hardware-Efficient Ansatz* (Fedorov et al., 2022). Jembatan logika ini sangat krusial untuk dipertimbangkan guna menjaga akurasi hasil optimasi tetap berada pada ambang batas toleransi yang dapat diterima di tengah dominasi derau statistik. Fleksibilitas dalam mereduksi jumlah gerbang dua-*qubit* melalui desain sirkuit yang lebih ringkas menjadi prasyarat mutlak guna menjamin keberhasilan pemetaan Hamiltonian finansial pada arsitektur perangkat keras kuantum kontemporer.

2.7.3 Arsitektur Ansatz *EfficientSU2*

Guna mengatasi limitasi kedalaman sirkuit pada arsitektur UCC, dikembangkanlah paradigma *Hardware-Efficient Ansatz* (HEA) yang dirancang agar lebih adaptif terhadap keterbatasan operasional perangkat keras era NISQ (Dao, 2025). Sebagai salah satu implementasi unggulan, arsitektur *EfficientSU2* didefinisikan sebagai sirkuit parameterisasi khusus yang mengoptimalkan jumlah gerbang uniter guna mencapai efisiensi komputasi maksimal pada sistem kuantum jangka pendek. Struktur sirkuit ini terdiri dari lapisan rotasi yang memanfaatkan gerbang R_y dan R_z dari grup $SU(2)$ pada setiap *qubit* guna memfasilitasi eksplorasi ruang parameter secara komprehensif. Lapisan keterbelitan diintegrasikan melalui penggunaan gerbang *Controlled-NOT* (CX) dengan pola konektivitas linear untuk membangun korelasi non-lokal antar variabel keputusan di dalam portofolio investasi (Fedorov et al., 2022). Desain yang terstruktur tersebut memungkinkan *EfficientSU2* untuk mempertahankan tingkat ekspresivitas tinggi dalam mewakili berbagai keadaan kuantum dengan tetap menjaga kedalaman sirkuit pada level operasional yang stabil.

Kapasitas representasi dari sirkuit **EfficientSU2** dapat diatur secara fleksibel melalui penentuan jumlah repetisi (d) dari blok rotasi dan lapisan keterbelitan yang diimplementasikan pada arsitektur sistem (Dao, 2025). Terdapat *trade-off* krusial antara ekspresivitas *ansatz* dengan kapasitas *hardware*, di mana penambahan kedalaman sirkuit meningkatkan akurasi solusi namun secara simultan memperbesar risiko akumulasi derau gerbang kuantum. Dalam konteks optimasi finansial, arsitektur HEA ini memfasilitasi pemetaan hubungan kovariansi antar aset ke dalam struktur keterbelitan sirkuit secara efisien guna menangkap dinamika risiko pasar secara mendalam (S. Wang et al., 2025). Fleksibilitas parameterisasi yang ditawarkan oleh **EfficientSU2** menjadikannya instrumen yang sangat adaptif dalam menyelesaikan tantangan alokasi portofolio biner pada berbagai skala ukuran masalah yang bervariasi secara teknis. Sinergi antara efisiensi penggunaan gerbang dan kedalaman representasi ini menjadi kunci keberhasilan utama dalam implementasi algoritma VQE pada berbagai skenario penyelesaian masalah dunia nyata yang kompleks.

2.7.4 Siklus Hibrida Quantum-Klasik

Siklus operasional VQE beroperasi melalui pembagian beban komputasi strategis antara prosesor kuantum (QPU) dan prosesor klasik (CPU) di dalam sebuah skema loop hibrida yang terintegrasi secara kontinu (Fedorov et al., 2022). Peran utama dari QPU adalah melakukan preparasi keadaan kuantum $|\psi(\theta)\rangle$ serta mengevaluasi nilai ekspektasi Hamiltonian target yang merepresentasikan fungsi biaya dari masalah optimasi finansial yang sedang diselesaikan secara teknis. Unit pemrosesan klasik menerima hasil pengukuran tersebut guna menghitung langkah optimasi menggunakan algoritma heuristik seperti SPSA untuk memperbarui parameter sirkuit θ pada iterasi berikutnya (Spall, 1998). Prosedur tersebut mencakup perhitungan estimasi gradien berdasarkan data statistik dari QPU yang kemudian diikuti oleh pembaruan parameter variabel pada CPU guna meminimalkan total energi sistem secara berkelanjutan. Alur kerja hibrida ini menjamin bahwa setiap tahapan eksplorasi sirkuit didukung oleh stabilitas algoritma optimasi klasik yang mampu menavigasi lanskap parameter dengan tingkat presisi yang sangat tinggi (S. Wang et al., 2025).

Iterasi hibrida ini dijalankan secara berulang mulai dari tahap inisialisasi parameter awal hingga fungsi objektif mencapai kriteria konvergensi atau nilai energi minimum yang stabil secara global (Scursulim, Langeloh, Beltran, & Brito, 2026). Proses sistematis tersebut memastikan bahwa keunggulan kuantum dalam mengeksplorasi ruang Hilbert yang luas dapat dikombinasikan secara efektif dengan ketangguhan algoritma optimasi klasik dalam menavigasi lanskap parameter yang landai. Implementasi siklus hibrida ini juga berfungsi sebagai solusi praktis untuk memitigasi keterbatasan perangkat keras era NISQ yang belum memiliki fitur koreksi kesalahan kuantum yang bersifat absolut (Preskill, 2018). Keberhasilan dalam mencapai titik energi minimum sistem menandakan bahwa konfigurasi portofolio paling optimal telah ditemukan dan siap diimplementasikan sebagai strategi alokasi kapital yang sah di pasar modal. Dengan demikian, kerangka kerja VQE berhasil menjembatani antara postulat teoretis komputasi kuantum dengan aplikasi praktis yang dapat dieksekusi secara reliabel pada berbagai jenis arsitektur perangkat keras kontemporer saat ini.

2.8 Validasi *Barren Plateau*

Keberhasilan implementasi algoritma hibrida kuantum-klasik pada era *Noisy Intermediate-Scale Quantum* (NISQ) sangat bergantung pada efektivitas proses optimasi parameter dalam menavigasi lanskap energi yang kompleks (Preskill, 2018). Namun, kemunculan fenomena patologis seperti *Barren Plateau* sering kali menghambat aliran informasi gradien sehingga menyebabkan stagnasi pada proses pencarian solusi optimal di ruang Hilbert (McClean et al., 2018). Validasi terhadap kondisi sistem selama fase optimasi menjadi prasyarat krusial guna menjamin bahwa lintasan stokastik parameter sirkuit tetap berada pada zona yang dapat dilatih secara efektif. Bab ini akan menguraikan mekanisme diagnostik melalui pemanfaatan metrik entropi Von Neumann dan analisis statistik varians gradien guna mendeteksi serta memitigasi hambatan komputasional tersebut (Navarrete & Davis, 2022). Pemahaman mendalam mengenai limitasi fisik ini akan memberikan landasan teoretis bagi penggunaan strategi inisialisasi cerdas berbasis teori permainan guna meningkatkan stabilitas konvergensi portofolio.

2.8.1 *Barren Plateau*

Fenomena *Barren Plateau* atau dataran tandus didefinisikan sebagai kondisi patologis di mana lanskap fungsi biaya pada algoritma kuantum variasional menjadi sangat datar secara eksponensial seiring bertambahnya jumlah *qubit* di dalam sistem. Kondisi tersebut dicirikan oleh hilangnya sinyal gradien secara masif, sehingga algoritma optimasi berbasis gradien kehilangan kemampuan fungsionalnya dalam menentukan arah pergerakan menuju konfigurasi energi minimum yang diinginkan. Secara fisik, kemunculan dataran tandus ini sering kali dipicu oleh inisialisasi parameter yang terlalu acak di dalam sirkuit kuantum yang memiliki derajat keterbelitan (*entanglement*) yang sangat tinggi (McClean et al., 2018). Masalah skalabilitas ini menjadi hambatan operasional utama dalam implementasi perangkat keras era NISQ karena membatasi kedalaman sirkuit yang dapat dilatih secara efektif tanpa mengalami stagnasi proses pembelajaran. Deteksi dini terhadap kemunculan dataran tandus menjadi sangat krusial guna menjamin efisiensi komputasi serta keberhasilan konvergensi pada sistem kuantum yang memiliki dimensi ruang Hilbert berskala besar.

Dampak dari fenomena *Barren Plateau* sangat merugikan bagi efisiensi komputasi karena menuntut jumlah pengukuran (*shots*) yang sangat besar hanya untuk mengekstraksi sinyal gradien dari dominasi derau perangkat keras secara akurat. Ketika varians dari gradien tersebut menyusut di bawah ambang batas presisi alat ukur, sirkuit kuantum secara efektif akan kehilangan kapasitas fungsionalnya untuk melakukan pembaruan parameter yang bermakna bagi proses konvergensi. Fenomena stagnasi ini memaksa komunitas peneliti untuk mengembangkan berbagai teknik inisialisasi cerdas guna menjaga agar sinyal gradien tetap berada pada level yang dapat terdeteksi selama fase optimasi berlangsung (McClean et al., 2018). Dalam penelitian ini, integrasi teori permainan melalui *Exact Potential Game* (EPG) diusulkan sebagai solusi preventif guna memberikan inisialisasi parameter yang lebih terarah dan keluar dari zona tandus tersebut. Dengan memanfaatkan titik ekuilibrium Nash sebagai konfigurasi awal, algoritma VQE dapat melewati fase pencarian acak yang rentan terhadap degradasi gradien di dalam ruang Hilbert yang sangat luas.

2.8.2 Entropi Von Neumann

Entropi Von Neumann dimanfaatkan sebagai metrik kuantitatif yang sangat esensial untuk mengukur derajat keterbelitan (*entanglement*) di dalam sistem kuantum multi-qubit yang sedang menjalani proses optimasi hibrida secara iteratif dan berkelanjutan. Konsep ini memperluas paradigma entropi Shannon guna mengevaluasi derajat kemurnian suatu keadaan kuantum melalui operator densitas ρ yang secara formal dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis berindeks sebagai berikut:

$$S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho) \quad (2.18)$$

Dalam arsitektur *Parameterized Quantum Circuits* (PQC), peningkatan derajat keterbelitan yang tidak terkontrol terbukti berkorelasi kuat dengan hilangnya lanskap gradien secara sistemik di seluruh ruang parameter sirkuit yang sedang dioptimasi (McClean et al., 2018). Secara teoretis, sirkuit yang telah mencapai karakteristik *2-design* cenderung memiliki nilai entropi yang mendekati batas maksimum atau yang secara akademis didefinisikan sebagai *Page entropy* (Navarrete & Davis, 2022). Nilai entropi yang sangat tinggi tersebut menandakan bahwa informasi kuantum telah tersebar secara merata di seluruh ruang Hilbert sehingga menyebabkan fungsi biaya menjadi sulit untuk dieksplorasi oleh algoritma optimasi klasik.

Nilai numerik dari entropi Von Neumann memberikan indikasi fisik yang sangat langsung mengenai status jalinan sistem, di mana nilai $S = 1$ secara definitif mengonfirmasi terjadinya keterbelitan maksimal yang merepresentasikan Keadaan Bell. Keberadaan nilai entropi pada rentang $0 < S < 1$ menunjukkan kondisi keterbelitan parsial yang menandakan adanya korelasi kuantum antar-*qubit* namun belum mencapai titik jenuh informasi sistemik yang melumpuhkan sinyal gradien. Sebaliknya, nilai $S = 0$ memberikan jaminan fisis bahwa sistem berada dalam keadaan terpisahkan (*separable state*) tanpa adanya korelasi kuantum antar-sub-sistem yang dapat dideteksi melalui mekanisme pengukuran operator densitas (Nielsen & Chuan, 2010). Pemanfaatan entropi sebagai instrumen diagnostik strategis memungkinkan peneliti untuk memantau apakah sirkuit sedang mendekati ambang batas *2-design* yang secara teoretis memicu munculnya fenomena *Barren Plateau* yang merugikan. Dengan demikian, metrik entropi ini berfungsi sebagai parameter kontrol krusial untuk menjaga agar sistem tetap berada dalam zona yang dapat dioptimasi secara efektif guna mencapai target konvergensi solusi.

Dinamika fluktuasi nilai entropi Von Neumann selama proses iterasi hibrida mencerminkan evolusi struktural pada vektor keadaan sistem yang dipicu oleh pembaruan parameter oleh unit pemrosesan klasik secara kontinu dan sistematis. Penurunan nilai entropi dari kondisi maksimal menuju titik deterministik menandakan transisi sistem dari status keterbelitan acak menuju konvergensi solusi portofolio yang bersifat terpisahkan pada tahap akhir proses optimasi sistem. Sebaliknya, peningkatan nilai entropi selama tahapan eksplorasi menunjukkan bahwa sirkuit sedang menavigasi ruang Hilbert guna meminimalkan fungsi biaya yang mengakibatkan distribusi probabilitas pengukuran menjadi tersebar secara merata (Navarrete & Davis, 2022). Fenomena tersebut secara empiris membuktikan bahwa derajat keterbelitan di dalam sirkuit PQC bersifat sangat dinamis dan mampu bertransformasi sebagai respons terhadap pencarian titik minimum pada lanskap energi portofolio finansial. Observasi sistematis terhadap evolusi entropi ini memberikan wawasan mendalam mengenai mekanisme internal sistem kuantum dalam memproses informasi korelasi aset selama berlangsungnya siklus optimasi hibrida menuju titik keseimbangan optimal.

2.8.3 Varians Gradien

Fenomena *Barren Plateau* secara formal dapat didefinisikan melalui analisis terhadap perilaku statistik dari sinyal gradien fungsi biaya terhadap seluruh parameter sirkuit yang dioptimasi secara iteratif pada unit pemrosesan klasik. Pada kondisi stagnasi ini, nilai rata-rata dari vektor gradien cenderung mendekati titik nol mutlak, namun parameter statistik yang paling krusial adalah nilai varians gradien yang menghilang secara eksponensial (McClean et al., 2018). Secara matematis, penyusutan varians gradien $\text{Var}[\partial_\theta E]$ akan mengikuti pola peluruhan asimtotik $\mathcal{O}(2^{-n})$ di mana variabel n merepresentasikan jumlah unit *qubit* yang dioperasikan di dalam arsitektur komputer kuantum sebagai berikut:

$$\text{Var}[\partial_\theta E] \approx \mathcal{O}(2^{-n}) \quad (2.19)$$

Penyusutan varians yang bersifat sangat masif ini mengakibatkan sinyal gradien yang bermakna terkubur sepenuhnya di bawah level derau perangkat keras (*hardware noise*) serta batasan presisi numerik yang tersedia pada sistem. Oleh karena itu, mitigasi terhadap pelemahan varians gradien menjadi prasyarat mutlak bagi keberhasilan implementasi algoritma kuantum pada masalah finansial yang melibatkan jumlah aset investasi dalam skala yang sangat signifikan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 3

Metodologi

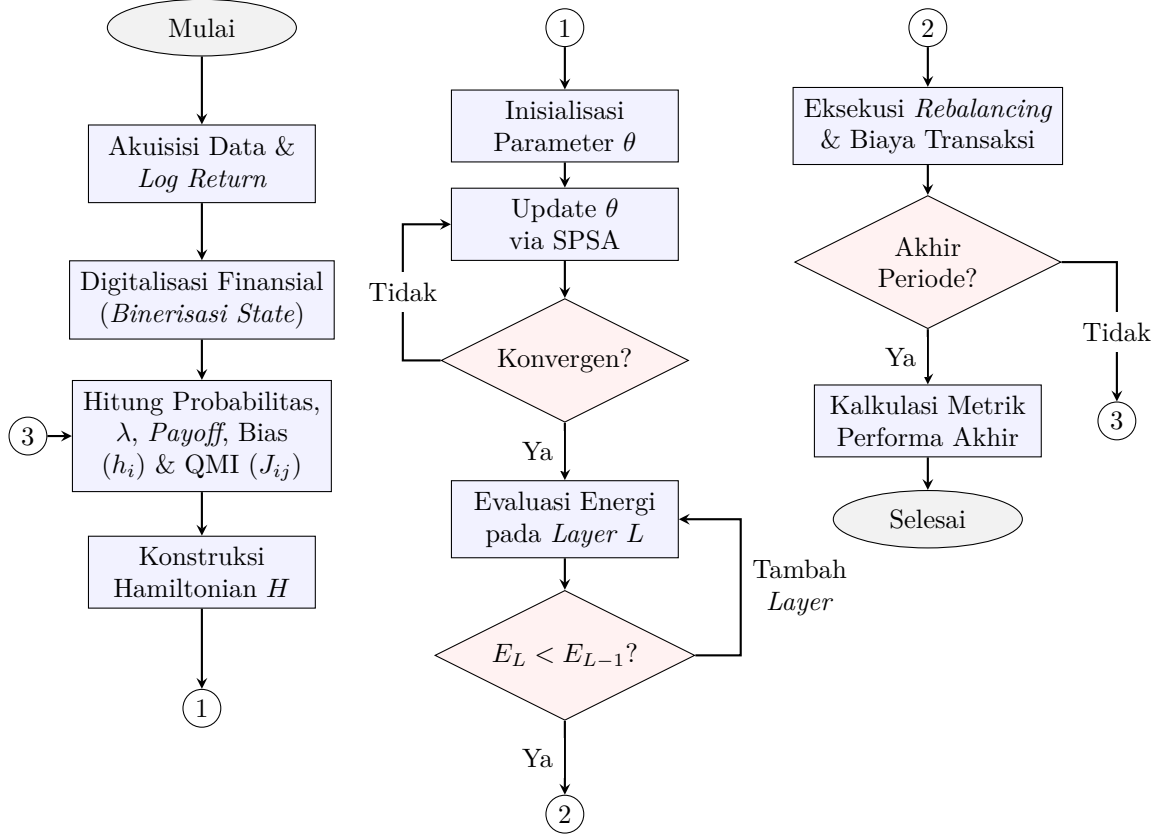
3.1 Alur Penelitian

Penelitian ini secara strategis mengintegrasikan tiga pilar utama yang meliputi analisis data ekonofisika, teori permainan strategis, dan komputasi kuantum variasional guna mengoptimalkan konfigurasi portofolio biner di pasar modal. Alur penelitian dimulai dari tahap pengumpulan data historis saham yang terdaftar dalam indeks LQ45, yang kemudian diproses menjadi variabel imbal hasil logaritmik (*log returns*) untuk mendeteksi korelasi stokastik antar aset. Setelah data siap, dilakukan pemetaan interaksi antar aset melalui parameter *Exact Potential Game* (EPG) guna mengidentifikasi struktur kestabilan strategis yang akan menjadi input utama bagi Hamiltonian Ising. Keseluruhan proses optimasi ini kemudian dieksekusi menggunakan algoritma *Hardware-Efficient Variational Quantum Eigensolver* (HE-VQE) untuk menemukan kombinasi aset dengan tingkat risiko yang paling minimal. Evaluasi akhir dilakukan melalui simulasi *backtesting* yang komprehensif untuk menguji performa model terhadap data pasar nyata dengan menggunakan metrik terukur seperti *Sharpe Ratio* dan *Maximum Drawdown*.

Secara operasional, penelitian ini dibagi menjadi empat modul utama yang dirancang untuk berinteraksi secara sekuensial guna menjamin integritas data serta akurasi solusi akhir yang dihasilkan oleh sistem. Modul pertama berfokus pada akuisisi dan pra-pemrosesan data mentah, sementara modul kedua melakukan ekstraksi parameter interaksi strategis melalui pendekatan gabungan antara teori informasi kuantum dan ekonofisika. Modul ketiga merupakan inti dari proses optimasi yang melibatkan konstruksi Hamiltonian Ising serta pelatihan parameter sirkuit kuantum menggunakan metode optimasi SPSA yang bersifat hibrida antara perangkat keras kuantum dan algoritma klasik. Terakhir, modul keempat bertanggung jawab atas eksekusi strategi investasi secara virtual dan perhitungan performa portofolio untuk memberikan gambaran riil mengenai tingkat profitabilitas serta keamanan model tersebut. Keempat modul ini membentuk sebuah alur kerja yang sistematis dan terukur, memastikan bahwa setiap tahapan penelitian memiliki landasan teoretis yang kuat dan dapat divalidasi secara ilmiah.

3.2 Akuisisi dan Pra-pemrosesan Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pengunduhan harga penutupan harian (*closing price*) dari seluruh emiten yang terdaftar dalam indeks saham LQ45 melalui antarmuka pemrograman aplikasi (API) Yahoo Finance secara otomatis. Rentang



Gambar 3.1: Diagram Alir Metodologi Optimasi Portofolio Berbasis VQE.

waktu pengambilan data mencakup periode yang cukup panjang dan representatif guna memastikan bahwa model dapat menangkap berbagai dinamika pasar, mulai dari fase *bullish* hingga fase koreksi sistemik yang ekstrem. Data mentah yang telah berhasil diperoleh kemudian disimpan di dalam struktur basis data sementara untuk dilakukan proses sanitasi serta pembersihan dari nilai-nilai kosong atau anomali data yang timbul akibat aksi korporasi. Penggunaan indeks saham LQ45 dipilih secara sengaja karena memiliki tingkat likuiditas yang tinggi serta kapitalisasi pasar yang besar, sehingga hasil optimasi yang diperoleh memiliki relevansi praktis yang signifikan bagi para investor institusional di Indonesia.

Proses binerisasi status pasar dilakukan dengan memetakan nilai imbal hasil kuantitatif ke dalam dua keadaan basis kuantum yang merepresentasikan dinamika pergerakan harga aset secara diskrit dan terstruktur. Dalam model ini, status $|0\rangle$ diberikan pada aset yang menunjukkan imbal hasil positif atau cenderung naik, sementara status $|1\rangle$ diberikan pada aset dengan imbal hasil yang bersifat negatif atau tetap selama periode observasi. Pemetaan biner ini bertujuan untuk mereduksi kompleksitas informasi tanpa menghilangkan fitur fundamental mengenai arah pergerakan aset yang sangat krusial dalam pengambilan keputusan investasi strategis. Kumpulan status biner ini kemudian disusun ke dalam sebuah matriks status temporal yang akan digunakan sebagai input utama untuk menghitung probabilitas gabungan serta derajat interaksi strategis antar aset pada modul penelitian selanjutnya.

3.3 Analisis Ekonofisika dan Teori Permainan

Proses ekstraksi parameter interaksi dalam penelitian ini dimulai dengan mengaplikasikan metode *sliding window* berukuran 126 hari bursa untuk menangkap dinamika korelasi antar aset yang bersifat temporal dan dinamis. Ukuran jendela waktu tersebut dipilih secara sengaja untuk memastikan bahwa parameter model yang dihasilkan selalu relevan dengan kondisi pasar terbaru, sekaligus memberikan data historis yang cukup untuk analisis statistik yang valid. Pada setiap jendela waktu, dilakukan perhitungan probabilitas gabungan $P(s_i, s_j)$ untuk setiap pasangan aset guna mengukur derajat ketergantungan statistik serta kecenderungan pergerakan harga secara bersamaan antar emiten. Probabilitas ini kemudian menjadi dasar fundamental bagi perhitungan *Quantum Mutual Information* (QMI), yang secara fisik direpresentasikan sebagai kekuatan interaksi atau konstanta kopling magnetik (J_{ij}) antar aset di dalam kerangka Hamiltonian. Melalui pendekatan ekonofisika ini, korelasi finansial yang kompleks dapat direduksi menjadi matriks interaksi yang simetris dan siap untuk dipetakan ke dalam sistem *spin* Ising guna keperluan optimasi kuantum selanjutnya.

Setiap pasangan aset dalam portofolio dianalisis secara mendalam melalui konstruksi matriks *payoff* berukuran 2×2 yang mengevaluasi rata-rata imbal hasil historis pada berbagai kombinasi keputusan strategis. Komponen nilai yang terkandung di dalam matriks *payoff* ini kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan tipe permainan yang terbentuk, seperti permainan koordinasi, anti-koordinasi, atau kategori permainan campuran lainnya. Parameter bias individu (h_i) dihitung dengan tingkat presisi tinggi berdasarkan selisih ekspektasi *payoff* marginal yang diperoleh oleh suatu aset saat berada dalam posisi aktif dibandingkan dengan posisi pasif terhadap pasar. Penentuan parameter J dan h yang akurat menjamin bahwa fungsi potensial di dalam kerangka kerja *Exact Potential Game* (EPG) senantiasa selaras dengan objektif maksimisasi utilitas yang diinginkan oleh investor. Melalui integrasi yang harmonis antara interaksi antar pasangan (J) dan dorongan bias individu (h), model portofolio telah siap untuk ditransformasikan secara formal ke dalam bentuk Hamiltonian Ising yang utuh dan kompatibel dengan algoritma kuantum.

3.4 Konstruksi Hamiltonian dan Inisialisasi Kuantum

Hamiltonian total dalam penelitian ini dikonstruksi secara sistematis melalui penggabungan antara fungsi biaya portofolio (H_{cost}) dan fungsi penalti kendala ($H_{penalty}$) guna memandu proses pencarian solusi yang valid secara ekonomi dan teknis. Suku H_{cost} merepresentasikan lanskap risiko dan ekspektasi imbal hasil yang telah dipetakan secara akurat dari parameter interaksi J_{ij} serta bias individu h_i yang diperoleh pada tahapan analisis ekonofisika sebelumnya. Sementara itu, suku $H_{penalty}$ berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang ketat untuk menegakkan batasan *Hamming Weight*, yang memaksa sistem kuantum agar hanya memilih tepat sejumlah K aset ke dalam konfigurasi portofolio final. Penggunaan konstanta penalti (λ) yang memiliki nilai cukup besar menjamin bahwa setiap status basis qubit yang tidak memenuhi kendala jumlah aset akan memiliki tingkat energi yang sangat tinggi, sehingga secara alami akan dieliminasi oleh algoritma selama proses minimisasi energi berlangsung.

Guna mengeksplorasi ruang solusi yang sangat luas, penelitian ini mengadopsi arsitektur *Hardware-Efficient Ansatz* (HEA) yang dirancang secara khusus untuk memini-

malkan kedalaman sirkuit serta dampak negatif dari efek derau pada perangkat kuantum era NISQ. Ansatz ini secara struktural terdiri dari lapisan gerbang rotasi qubit yang dapat diparameterisasi (θ) secara bebas, serta lapisan gerbang keterbelitan (*entanglement*) yang berfungsi untuk memodelkan struktur korelasi antar aset finansial. Inisialisasi dari setiap parameter θ dilakukan secara cerdas dengan memanfaatkan hasil ekuilibrium Nash yang diperoleh dari kerangka kerja *Exact Potential Game* sebagai titik awal pencarian atau *warm start*. Setiap aset tunggal yang terdaftar dalam indeks saham LQ45 dipetakan secara satu-ke-satu ke dalam sebuah qubit, di mana status fisik qubit $|1\rangle$ memberikan interpretasi bahwa aset tersebut dipilih untuk dimasukkan ke dalam keranjang portofolio. Operator biner yang terdapat pada formulasi Hamiltonian Ising kemudian dipromosikan menjadi operator *Pauli-Z* ($\hat{Z}$) yang dapat dievaluasi dan diolah secara langsung oleh sirkuit kuantum variasional melalui operasi gerbang logika.

3.5 Optimasi Variasional dan Evaluasi Performa

Proses optimasi dalam penelitian ini dilakukan melalui skema loop hibrida kuantum-klasik, di mana komputer kuantum bertugas menghitung nilai ekspektasi energi dari Hamiltonian sementara komputer klasik memperbarui seluruh parameter sirkuit. Algoritma *Simultaneous Perturbation Stochastic Approximation* (SPSA) dipilih sebagai optimizer klasik karena efisiensinya yang tinggi dalam menangani lanskap energi yang memiliki derau (*noisy landscapes*) pada hardware era NISQ. Selama proses pelatihan yang iteratif, parameter rotasi pada sirkuit kuantum terus diperbarui secara dinamis hingga mencapai titik konvergensi di mana nilai energi Hamiltonian mencapai level minimum yang paling stabil. Penurunan nilai energi secara bertahap ini secara teknis mencerminkan peningkatan kualitas portofolio dalam memitigasi risiko sistemik sekaligus memaksimalkan utilitas strategis berdasarkan data pasar yang telah diolah sebelumnya.

Simulasi *backtesting* dijalankan secara kronologis menggunakan data historis saham LQ45 untuk menguji keandalan serta ketangguhan model dalam menghadapi perubahan rezim pasar yang bersifat dinamis dan tidak menentu. Strategi penyeimbangan portofolio (*rebalancing*) dilakukan secara periodik, di mana sirkuit kuantum akan dilatih ulang menggunakan data dari jendela waktu terbaru guna menangkap pergeseran struktur korelasi antar aset. Performa dari portofolio yang dihasilkan dievaluasi secara ketat menggunakan metrik standar industri yang meliputi *Total Return*, *Sharpe Ratio*, serta *Maximum Drawdown* (MDD) guna mendapatkan gambaran profil risiko-imbal hasil yang utuh. *Sharpe Ratio* dimanfaatkan untuk mengukur efisiensi portofolio dalam menghasilkan imbal hasil tambahan untuk setiap unit risiko yang diambil oleh investor di tengah fluktuasi harga pasar yang stokastik. Perbandingan performa antara model HE-VQE dengan strategi *benchmark* konvensional dilakukan untuk memvalidasi secara empiris keunggulan serta nilai tambah dari penggunaan teknologi komputasi kuantum dalam optimasi finansial.

3.6 Pengukuran Energi dengan Ansatz EfficientSU2

EfficientSU2 didefinisikan sebagai salah satu jenis *Hardware-Efficient Ansatz* (HEA) yang dirancang secara khusus untuk mengoptimalkan penggunaan gerbang kuantum pada perangkat keras era NISQ yang memiliki keterbatasan sumber daya. Arsitektur sir-

kuit ini terdiri dari lapisan gerbang rotasi tunggal dari grup $SU(2)$, seperti gerbang R_y dan R_z , yang kemudian diikuti oleh lapisan gerbang keterbelitan (*entanglement*) CNOT untuk menciptakan korelasi non-lokal antar qubit. Keunggulan utama dari desain **EfficientSU2** terletak pada fleksibilitasnya dalam mengatur jumlah pengulangan lapisan atau *reps* guna menyeimbangkan antara tingkat ekspresivitas sirkuit dengan kerentanan terhadap akumulasi derau hardware. Dengan struktur yang sangat efisien ini, sirkuit kuantum mampu memetakan interaksi kompleks antar aset dalam Hamiltonian Ising tanpa memerlukan waktu koherensi yang lama atau jumlah gerbang yang melampaui kapasitas hardware saat ini.

Proses pengukuran energi dalam algoritma VQE dilakukan dengan mengevaluasi nilai ekspektasi dari operator Hamiltonian terhadap keadaan kuantum yang dihasilkan oleh sirkuit parameterisasi **EfficientSU2**. Mengingat Hamiltonian Ising sepenuhnya terdiri dari suku-suku operator *Pauli-Z*, proses pengukuran dapat dilakukan secara langsung pada basis komputasi standar untuk mengekstraksi nilai eigen dari sistem fisik tersebut. Estimasi nilai ekspektasi energi diperoleh melalui perhitungan rata-rata statistik dari ribuan pengukuran (*shots*) guna mereduksi kesalahan probabilitas yang melekat pada sifat stokastik dari perangkat keras kuantum. Strategi pemetaan parameter yang diterapkan dalam arsitektur **EfficientSU2** memastikan bahwa setiap perubahan pada variabel θ memiliki pengaruh yang terukur secara langsung terhadap perubahan total energi sistem. Dengan menggabungkan desain sirkuit yang efisien serta mekanisme pengukuran yang memiliki presisi tinggi, sistem kuantum mampu mengekstrak solusi portofolio optimal dari ribuan kemungkinan konfigurasi dalam ruang pencarian.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 4

Hasil dan Pembahasan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

4.1 Lorem Ipsum Dolor Sit Amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

$$\alpha + \beta = \gamma \tag{4.1}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

$$P_1(L) + P_2(L) = 1 \tag{4.2}$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

$$F(L) = -\frac{dE}{dL} \tag{4.3}$$

Bab 5

Penutup

5.1 Kesimpulan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit:

1. Lorem ipsum dolor sit amet.
2. Lorem ipsum dolor sit amet.
3. Lorem ipsum dolor sit amet.

5.2 Saran

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Pustaka

- Abdul Hali, N., & Yuliati, A. (2020, October). Markowitz Model Investment Portfolio Optimization: a Review Theory. *International Journal of Research in Community Services*, 1(3), 14–18. Retrieved 2026-03-11, from <https://journal.rescollacomm.com/index.php/ijrcs/article/view/104> doi: 10.46336/ijrcs.v1i3.104
- Benedetti, M., Lloyd, E., Sack, S., & Fiorentini, M. (2019, November). Parameterized quantum circuits as machine learning models. *Quantum Science and Technology*, 4(4), 043001. Retrieved 2026-05-20, from <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2058-9565/ab4eb5> doi: 10.1088/2058-9565/ab4eb5
- Chamberlin, R. V., & Lindsay, S. M. (2024, November). Nanothermodynamics: There's Plenty of Room on the Inside. *Nanomaterials*, 14(22), 1828. Retrieved 2026-05-20, from <https://www.mdpi.com/2079-4991/14/22/1828> doi: 10.3390/nano14221828
- Coyle, B., Henderson, M., Chan Jin Le, J., Kumar, N., Pains, M., & Kashefi, E. (2021, April). Quantum versus classical generative modelling in finance. *Quantum Science and Technology*, 6(2), 024013. Retrieved 2026-03-26, from <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2058-9565/abd3db> doi: 10.1088/2058-9565/abd3db
- Dao, H. L. (2025, June). Exploring new variational quantum circuit ansatzes for solving SU(2) matrix models. *The European Physical Journal C*, 85(6), 705. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1140/epjc/s10052-025-14322-7> doi: 10.1140/epjc/s10052-025-14322-7
- DeMiguel, V., Garlappi, L., & Uppal, R. (2009, May). Optimal Versus Naive Diversification: How Inefficient is the 1/ N Portfolio Strategy? *Review of Financial Studies*, 22(5), 1915–1953. Retrieved 2026-03-26, from <https://academic.oup.com/rfs/article-lookup/doi/10.1093/rfs/hhm075> doi: 10.1093/rfs/hhm075
- Fedorov, D. A., Peng, B., Govind, N., & Alexeev, Y. (2022, January). VQE method: a short survey and recent developments. *Materials Theory*, 6(1), 2. Retrieved 2026-03-11, from <https://materialstheory.springeropen.com/articles/10.1186/s41313-021-00032-6> doi: 10.1186/s41313-021-00032-6
- Freitas, J. C., Pinto, A. A., & Felgueiras, . (2024, August). Game Theory for Predicting Stocks' Closing Prices. *Mathematics*, 12(17), 2676. Retrieved 2026-03-11, from <https://www.mdpi.com/2227-7390/12/17/2676> doi: 10.3390/math12172676
- Galam, S., & Walliser, B. (2010, February). Ising model versus normal form game. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 389(3), 481–489. Retrieved 2026-03-11, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0378437109007821> doi: 10.1016/j.physa.2009.09.029
- Gong, H., Sedai, A., & Medda, F. (2025). *The Quantum Network of Assets: A Non-Classical Framework for Market Correlation and Structural Risk*. arXiv. Retrieved 2026-03-11, from <https://arxiv.org/abs/2511.21515> (Version Number: 2) doi:

10.48550/ARXIV.2511.21515

- Hidalgo, E. G. (2006). Quantum Econophysics. Retrieved 2026-03-11, from <https://arxiv.org/abs/physics/0609245> (Version Number: 3) doi: 10.48550/ARXIV.PHYSICS/0609245
- John Von Neumann, & Oskar Morgenster. (1953). *Theory of Game and Economic Behavior* (3rd ed.). Princeton University Press.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979, March). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 47(2), 263. Retrieved 2026-03-26, from <https://www.jstor.org/stable/1914185?origin=crossref> doi: 10.2307/1914185
- Kolmogorov, A. N. (1968, January). Three approaches to the quantitative definition of information*. *International Journal of Computer Mathematics*, 2(1-4), 157–168. Retrieved 2026-03-26, from <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00207166808803030> doi: 10.1080/00207166808803030
- La Torre, D., & Maggistro, R. (2026, January). Multi-agent dynamic financial portfolio management: a differential game approach. *Annals of Operations Research*, 356(1), 559–580. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1007/s10479-024-06070-w> doi: 10.1007/s10479-024-06070-w
- Levy, H., & Levy, A. (1991, November). Arrow-Pratt Measures of Risk Aversion: The Multivariate Case. *International Economic Review*, 32(4), 891. Retrieved 2026-04-20, from <https://www.jstor.org/stable/2527041?origin=crossref> doi: 10.2307/2527041
- Lucas, A. (2014). Ising formulations of many NP problems. *Frontiers in Physics*, 2. Retrieved 2026-03-18, from <http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphy.2014.00005/abstract> doi: 10.3389/fphy.2014.00005
- Mantegna, R. N., Stanley, H. E., & Chriss, N. A. (2000, December). *An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance*. *Physics Today*, 53(12), 70–70. Retrieved 2026-03-12, from <https://pubs.aip.org/physicstoday/article/53/12/70/411205/An-Introduction-to-Econophysics-Correlations-and> doi: 10.1063/1.1341926
- Markowitz, H. (1952, March). PORTFOLIO SELECTION*. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91. Retrieved 2026-03-12, from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x> doi: 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x
- McClean, J. R., Boixo, S., Smelyanskiy, V. N., Babbush, R., & Neven, H. (2018, November). Barren plateaus in quantum neural network training landscapes. *Nature Communications*, 9(1), 4812. Retrieved 2026-05-08, from <https://www.nature.com/articles/s41467-018-07090-4> doi: 10.1038/s41467-018-07090-4
- Mitarai, K., Negoro, M., Kitagawa, M., & Fujii, K. (2018, September). Quantum circuit learning. *Physical Review A*, 98(3), 032309. Retrieved 2026-03-12, from <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.98.032309> doi: 10.1103/PhysRevA.98.032309
- Monderer, D., & Shapley, L. S. (1996, May). Potential Games. *Games and Economic Behavior*, 14(1), 124–143. Retrieved 2026-03-26, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0899825696900445> doi: 10.1006/game.1996.0044
- Navarrete, Y., & Davis, S. (2022, November). Quantum Mutual Information, Fragile Systems and Emergence. *Entropy*, 24(11), 1676. Retrieved 2026-03-26, from

- <https://www.mdpi.com/1099-4300/24/11/1676> doi: 10.3390/e24111676
- Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press.
- Niss, M. (2005, March). History of the Lenz-Ising Model 1920?1950: From Ferromagnetic to Cooperative Phenomena. *Archive for History of Exact Sciences*, 59(3), 267–318. Retrieved 2026-05-20, from <http://link.springer.com/10.1007/s00407-004-0088-3> doi: 10.1007/s00407-004-0088-3
- Padilla, G. (2025, September). Quantum Approximate Optimization Algorithm for Portfolio Selection: A Comparative Study with Classical Markowitz Optimization.
- Peruzzo, A., McClean, J., Shadbolt, P., Yung, M.-H., Zhou, X.-Q., Love, P. J., ... O’Brien, J. L. (2014, July). A variational eigenvalue solver on a photonic quantum processor. *Nature Communications*, 5(1), 4213. Retrieved 2026-05-20, from <https://www.nature.com/articles/ncomms5213> doi: 10.1038/ncomms5213
- Preskill, J. (2018, August). Quantum Computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2, 79. Retrieved 2026-03-12, from <http://arxiv.org/abs/1801.00862> (arXiv:1801.00862 [quant-ph]) doi: 10.22331/q-2018-08-06-79
- Sarkar, S., & Benjamin, C. (2018). Quantum Nash equilibrium in the thermodynamic limit. Retrieved 2026-03-11, from <https://arxiv.org/abs/1806.07343> (Version Number: 3) doi: 10.48550/ARXIV.1806.07343
- Saslow, W. M. (1999, December). An economic analogy to thermodynamics. *American Journal of Physics*, 67(12), 1239–1247. Retrieved 2026-03-13, from <https://pubs.aip.org/ajp/article/67/12/1239/1044925/An-economic-analogy-to-thermodynamics> doi: 10.1119/1.19110
- Schwert, G. W. (2003). Chapter 15 Anomalies and market efficiency. In *Handbook of the Economics of Finance* (Vol. 1, pp. 939–974). Elsevier. Retrieved 2026-03-11, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1574010203010240> doi: 10.1016/S1574-0102(03)01024-0
- Scursulim, J. V. S., Langeloh, G. M., Beltran, V. L., & Brito, S. (2026, February). Multiclass portfolio optimization via variational quantum Eigensolver with Dicke state ansatz. *Scientific Reports*, 16(1), 6208. Retrieved 2026-04-20, from <https://www.nature.com/articles/s41598-026-36333-4> doi: 10.1038/s41598-026-36333-4
- Sikalo, M., Arnaut-Berilo, A., & Zaimovic, A. (2022, March). Efficient Asset Allocation: Application of Game Theory-Based Model for Superior Performance. *International Journal of Financial Studies*, 10(1), 20. Retrieved 2026-03-11, from <https://www.mdpi.com/2227-7072/10/1/20> doi: 10.3390/ijfs10010020
- Spall, J. C. (1998, July). Implementation of the Simultaneous Perturbation Algorithm for Stochastic Optimization. , 34(3).
- Szabó, G., & Borsos, I. (2016, April). Evolutionary potential games on lattices. *Physics Reports*, 624, 1–60. Retrieved 2026-03-26, from <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0370157316000843> doi: 10.1016/j.physrep.2016.02.006
- Wang, A., Lv, Z., Ma, Z., Cai, D., & Zhang, Z. (2025, August). *Achieving High-Quality Portfolio Optimization with the Variational Quantum Eigensolver*. arXiv. Retrieved 2026-03-11, from <http://arxiv.org/abs/2508.18625> (arXiv:2508.18625 [quant-ph]) doi: 10.48550/arXiv.2508.18625
- Wang, S., Wang, P., Li, G., Zhao, S., Zhao, D., Wang, J., ... Guo, G.-P. (2025, August). Variational quantum eigensolver with linear depth problem-inspired ansatz

- for solving portfolio optimization in finance. *Science China Information Sciences*, 68(8), 180504. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1007/s11432-024-4185-1> doi: 10.1007/s11432-024-4185-1
- Wei, H., Wang, Y. J., Yang, H., Yang, X., Cao, M., Xu, Q., ... Zhao, W. (2025, July). Solving Multiple Discretization Portfolio Optimization Problem with Quantum-Classical Hybrid Algorithms. *Computational Economics*. Retrieved 2026-03-11, from <https://link.springer.com/10.1007/s10614-025-11061-5> doi: 10.1007/s10614-025-11061-5
- Wierichs, D., Izaac, J., Wang, C., & Lin, C. Y.-Y. (2022, March). General parameter-shift rules for quantum gradients. *Quantum*, 6, 677. Retrieved 2026-05-20, from <https://quantum-journal.org/papers/q-2022-03-30-677/> doi: 10.22331/q-2022-03-30-677
- Yang, Y., Rubio, F., Scutari, G., & Palomar, D. (2012). Multi-portfolio Optimization: A Potential Game Approach. In R. Jain & R. Kannan (Eds.), *Game Theory for Networks* (Vol. 75, pp. 182–189). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. Retrieved 2026-03-26, from http://link.springer.com/10.1007/978-3-642-30373-9_13 (Series Title: Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering) doi: 10.1007/978-3-642-30373-9_13

Lampiran A

Penurunan Rumus Fungsi Potensial dari Model Mean-Variance

Penurunan matematis secara mendetail mengenai transformasi model *Mean-Variance* Markowitz menjadi fungsi potensial *Exact Potential Game* (EPG) akan dipaparkan pada bagian ini.

BIODATA PENULIS



PUTRA NAUFAL TABASSAM, lahir di Surabaya, adalah seorang mahasiswa Program Studi Sarjana Fisika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dengan NRP 5001221120. Selama masa studinya di Departemen Fisika, penulis menunjukkan minat yang mendalam pada bidang fisika teoretis dan komputasi kuantum.

Di bawah bimbingan Dr. Heru Sukanto, M.Si. dan Dr. Gagus K. Sunnardianto, penulis menyusun tugas akhir yang berfokus pada aplikasi teori permainan kuantum untuk optimasi portofolio. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip mekanika kuantum dapat memberikan solusi inovatif untuk masalah-masalah kompleks di dunia finansial.

Email: naufal.tabassam@gmail.com